



চতুর্থ অধ্যায়
ওয়েব ডিজাইন পরিচিতি ও HTML

ওয়েব ডিজাইন পরিচিতি

■ **ওয়েবপেইজ:** ওয়েবপেইজ হলো এক ধরনের ওয়েব ডকুমেন্ট যা ইন্টারনেট ব্যবহারকারীদের দেখার জন্য বিভিন্ন দেশের সার্ভারে রাখা হয়। একটি ওয়েবসাইটের স্বতন্ত্র কোন পেইজ কে ওয়েবপেইজ বলে।

■ **ওয়েবসাইট:** একই ডোমেইনের অধীনে একাধিক ওয়েবপেইজের সমষ্টিকে ওয়েবসাইট বলে। ওয়েবসাইটে ঢুকলে প্রথমে যে পেইজটি প্রদর্শিত হয় সেটিকে হোম পেইজ বলে। ইন্টারনেটে সার্বক্ষণিক যুক্ত সার্ভারে ওয়েবসাইট রাখা হয়। ওয়েবসাইটকে যেখানে হোস্ট করা হয় তাকে বলা হয় ওয়েবসার্ভার। একটি ওয়েবসাইট খুলতে যা যা করতে হয়:

১. প্রথমে একটি ডোমেইন নেম রেজিস্ট্রেশন করতে হবে।
২. ওয়েবপেইজগুলো ডিজাইন করতে হবে।
৩. ওয়েবপেইজ গুলোকে সার্ভারে রাখতে হবে।
৪. ওয়েবসাইটটি আরো বেশি প্রচারমুখী করার জন্য সার্চ ইঞ্জিনে সাবমিশন করতে হবে।

■ **ওয়েবসাইটের সুবিধা:** ওয়েবসাইটের বহুবিধ সুবিধা রয়েছে। যেমন-

১. ওয়েবসাইটে প্রকাশিত তথ্য যে কেউ যে কোন স্থান থেকে যে কোন সময় দেখতে পারে।
২. ওয়েবসাইটে তাৎক্ষণিক তথ্য প্রকাশ করা যায়।
৩. ওয়েবসাইট থেকে প্রয়োজনীয় তথ্য ডাউনলোড করা যায়।
৪. ঘরে বসে বাস, ট্রেন, প্লেনের টিকিট কাটা যায়।
৫. ঘরে বসে থেকে কোন বিষয়ে প্রশিক্ষণ নেয়া যায়।
৬. বিশ্বের নামকরা বড় বড় লাইব্রেরির সাইটে ঢুকে বই পড়া যায়।

■ **ওয়ার্ল্ড ওয়াইড ওয়েব:** ওয়ার্ল্ড ওয়াইড ওয়েব (World Wide Web) কে সংক্ষেপে WWW বলা হয় যা সাধারণভাবে ওয়েব নামেই বেশি পরিচিত। এটি ইন্টারনেটে আন্তঃসংযোগকৃত হাইপারটেক্সট ডকুমেন্টসমূহ সংবলিত একটি পদ্ধতি। হাইপারটেক্সট সিস্টেমগুলোর ধারণাকে কাজে লাগিয়ে ইংরেজ পদার্থবিদ স্যার টিম বার্নার্স লি ১৯৮৯ সালের মার্চে একটি প্রস্তাব লিখেন যা পরবর্তীতে ওয়ার্ল্ড ওয়াইড ওয়েব এ রূপ লাভ করে। WWW কে ইন্টারনেটের বুলিটিন বোর্ড বলা হয়।

■ **আইপি অ্যাড্রেস:** ইন্টারনেটে যুক্ত প্রতিটি কম্পিউটারের একটি ঠিকানা থাকে। এ ঠিকানাকে আইপি অ্যাড্রেস বলে। আইপি অ্যাড্রেস (IP Address) হল Internet Protocol Address. প্রতিটি আইপি অ্যাড্রেস ইউনিক হয় এবং আইপি অ্যাড্রেস দিয়েই এক সার্ভার আরেক সার্ভারে ডাটা ট্রান্সফার করে। বর্তমানে ইন্টারনেট প্রটোকল ভার্সন-4 এ একটি আইপি অ্যাড্রেস গড়ে উঠে ৩২-বিট ব্যবহার করে। এই বিটগুলোর প্রতি আটটিকে নিয়ে গড়ে ওঠে একটি করে অকটেট। প্রতিটি অকটেট (৮বিট) দ্বারা পৃথক থাকে। প্রথম দুটি অকটেট নেটওয়ার্ক আইডি এবং পরের দুটি অকটেট হোস্ট আইডি প্রকাশ করে। ইন্টারনেট প্রটোকল ভার্সন-6 এর বিট সংখ্যা- 128। একটি আইপি অ্যাড্রেস তিনভাবে প্রকাশ করা যেতে পারে :-

১. ডটেড ডেসিম্যাল – 216.58.207.238
২. বাইনারি – 11011000.00111010. 11001111. 11101110
৩. হেক্সাডেসিমেল – d8.3a.cf.ee

■ **ডোমেইন নেইম:** ডোমেইন নেইম হচ্ছে আইপি অ্যাড্রেসের একটি আলফানিউমেরিক ক্যারেক্টার বা নম্বর সংবলিত ঠিকানা। যেমন আইপি অ্যাড্রেস 216.58.207.238 এর পরিবর্তে **www.google.com** ডোমেইন নেইম ব্যবহার করা যায়। ডোমেইন নেমকে কঠোরভাবে নিয়ন্ত্রণ করা হয়, যাতে একই নাম কেউ না পায়। যে পদ্ধতিতে ডোমেইন নেমকে নিয়ন্ত্রণ করা হয় তাকে DNS (Domain Name System) বলে। ডোমেইন নেইম নিয়ন্ত্রণকারী প্রতিষ্ঠান হলো – ICANN। ডোমেইন নেমের ডট এর পরের অংশটিকে টপ লেভেল ডোমেইন বলা হয়। এটি দেখে সহজেই বুঝা যায় প্রতিষ্ঠানটি কোন ধরনের। টপ লেভেল ডোমেইনসমূহকে আবার জেনেরিক এবং কান্ট্রি এ দুটি ভাগে ভাগ করা হয়।

➤ নিচের টেবিলে কিছু জেনেরিক ও কান্ট্রি ডোমেইন দেয়া হলো:-

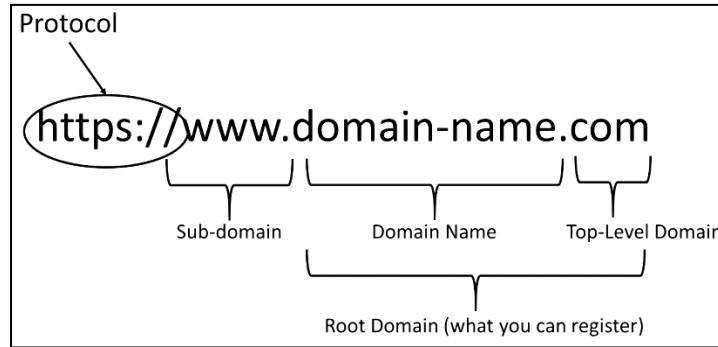
→ জেনেরিক ডোমেইন ←

টপ লেভেল ডোমেইন	ডোমেইন প্রকৃতি
.com	বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠান
.net	নেটওয়ার্ক সার্ভিস
.edu/.ac	শিক্ষা প্রতিষ্ঠান

.gov	রাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠান
.int	আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠান
.mil	যুক্তরাষ্ট্রের প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা
.org	অলাভজনক প্রতিষ্ঠান

→ কান্ট্রি ডোমেইন ←

.ar = আর্জেন্টিনা	.au = অস্ট্রেলিয়া	.bd = বাংলাদেশ
.br = ব্রাজিল	.cn = চীন	.eg = মিসর
.in = ইন্ডিয়া	.jp = জাপান	.lk = শ্রীলংকা
.my = মালয়েশিয়া	.pk = পাকিস্তান	.sa = সৌদি আরব
.th = থাইল্যান্ড	.uk = যুক্তরাজ্য	.us = যুক্তরাষ্ট্র



■ **ইউআরএল (URL) :-** কোন ওয়েবপেইজকে প্রদর্শন করতে ওয়েব ব্রাউজারে এর ঠিকানা নির্দিষ্ট করে দিতে হয়। ঐ ঠিকানা কে URL (Uniform Resource Locator) বলা হয়। প্রতিটি URL এ থাকে :-

১. ওয়েব প্রোটোকল (web protocol) :- https:// = Hypertext Transfer Protocol Secure, Secure = security.
২. ওয়েব সার্ভারের নাম (web server name)।
৩. সার্ভারের ডিরেক্টরি/ফোল্ডার নাম/পাথ (server directory/folder name/path)।
৪. ফাইল নাম (file name)।

https:// smictacademy.com /wp-content/uploads/2020/07/ ict24bd.apk
protocol **web server name** **server directory/folder** **file name**
I **name/path**

■ **সার্চ ইঞ্জিন :-** সার্চ ইঞ্জিন হচ্ছে এমন এক ধরনের টুল যার সাহায্যে ইন্টারনেট থেকে সহজেই যেকোনো তথ্য খুঁজে পাওয়া যায়। বহুল ব্যবহৃত হচ্ছে এমন সার্চ ইঞ্জিন হচ্ছে গুগল (www.google.com), ইয়াহু (www.yahoo.com) ইত্যাদি।

■ **ওয়েব পোর্টাল :-** ওয়েব সাইটের যে অংশে বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ তথ্য ও লিংক সাজানো থাকে তাকে ওয়েব পোর্টাল বলে।

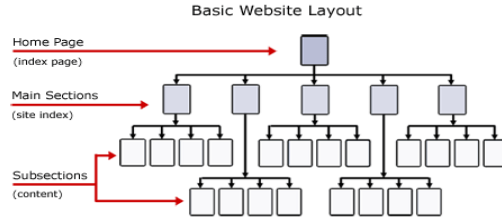
■ **ওয়েব ব্রাউজার :-** ওয়েব ব্রাউজার হলো WWW রিসোর্স থেকে তথ্য খুঁজে বের করা, উপস্থাপন করা এবং সংরক্ষণ করার একটি এ্যাপ্লিকেশন সফটওয়্যার।



■ **ওয়েবপেইজ ডিজাইন :-** ওয়েবসাইটের নির্মাণ কৌশলকে ওয়েব ডিজাইন বলে। ওয়েবসাইট তথা ওয়েবপেইজ তৈরি করার জন্য ব্যবহৃত বিশেষ ধরনের ল্যাংগুয়েজ বা কোড হচ্ছে HTML। সহজে ওয়েব সাইট ডিজাইন করার জন্য বর্তমানে বিভিন্ন টুলস রয়েছে। এসব টুলস দিয়ে ডিজাইনকৃত ওয়েব পেজ HTML এ কনভার্ট হয়ে থাকে।

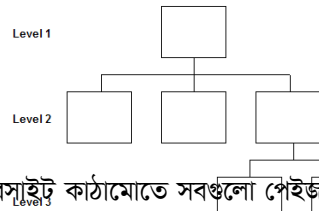
■ **ওয়েবসাইটের কাঠামো :-** যে অবকাঠামোতে একটি ওয়েবসাইটের সকল তথ্য বা বিষয়বস্তু উপস্থাপন করা হয় তাকে ওয়েবসাইটের কাঠামো বলে। ওয়েবসাইটে বিভিন্ন পেইজ থাকে। প্রতিটি পেজে বিভিন্ন উপাদান থাকে। ওয়েবসাইটের অন্তর্গত বিভিন্ন পেইজগুলো সাজানোর লেআউট হলো ওয়েবসাইট কাঠামো। একটি ওয়েবসাইটে প্রবেশ করলে প্রথমে কোন পেইজ প্রদর্শিত হবে, সেখান থেকে কোন পেইজে যাবে তা কাঠামোতে ঠিক করা থাকে। একটি ওয়েবসাইটের কাঠামো মূলত তিন ভাগে বিভক্ত। যথা :-

১. হোমপেইজ।
২. মূলধারার পেইজ।
৩. উপ-ধারার পেইজ।

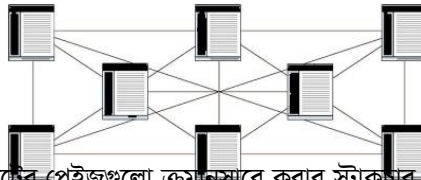


■ **ওয়েবসাইট কাঠামোর প্রকারভেদ :-** একটি ওয়েবসাইটের গঠনকে কয়েকটি ভাগে ভাগ করা যায়। ওয়েবসাইটের বৈশিষ্ট্য অনুযায়ী এর কাঠামোকে নিম্নোক্ত চার ভাগে ভাগ করা যায়। যথা :-

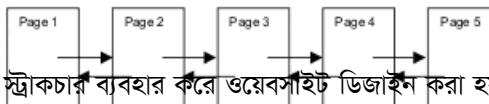
১. **ট্রি বা হায়ারারকিক্যাল কাঠামো :-** এ পদ্ধতিতে ওয়েবসাইটের বিভিন্ন শাখাগুলোকে আলাদাভাবে সংযুক্ত করা হয়ে থাকে। হোম পেইজ, সাব মেনু ও অন্যান্য পেইজের লিংক থাকে। এতে করে ওয়েবসাইটের ভিজিটররা সহজেই বুঝতে পারে কোন অংশে তার প্রয়োজনীয় তথ্যগুলো রয়েছে। ওয়েবসাইট এর হায়ারারকিক্যাল কাঠামো হচ্ছে হোমপেজ নির্ভর ওয়েবসাইট।



২. **নেটওয়ার্ক কাঠামো :-** যে ধরনের ওয়েবসাইট কাঠামোতে সবগুলো পেইজ একে অপরের সাথে লিংক থাকে তাকে নেটওয়ার্ক কাঠামো বলা হয়। এতে একটি মেইন পেজের সাথে যেভাবে অন্যান্য পেজের লিংক থাকে ঠিক তেমনি অন্যান্য পেজের সাথেও মেইন পেইজের লিংক থাকে।



৩. **লিনিয়ার কাঠামো :-** কোন ওয়েবসাইটের পেইজগুলো ক্রমানুসারে করার স্ট্রাকচার বা কাঠামোকে লিনিয়ার স্ট্রাকচার বলা হয়। যখন একটি ওয়েবসাইটের পেইজগুলো নির্দিষ্ট সিকুয়েন্স অনুসারে ডিজিট করার প্রয়োজন হয় তখন লিনিয়ার স্ট্রাকচার ব্যবহার করা হয়। কোন পেইজের পর কোন পেইজ আসবে তা ওয়েবসাইট ডিজাইন করার সময় ঠিক করা হয়ে থাকে। এ ধরনের পেইজ গুলোতে সাধারণত First, last, next, previous ইত্যাদি লিংক ব্যবহার করা হয়।



৪. **কম্বিনেশন কাঠামো :-** যখন একাধিক স্ট্রাকচার ব্যবহার করে ওয়েবসাইট ডিজাইন করা হয় তখন তাকে কম্বিনেশন বা মিক্সড স্ট্রাকচার বলা হয়। একাধিক স্ট্রাকচার ব্যবহার করলে ওয়েবসাইটের সৌন্দর্য যেমন বৃদ্ধি পায় তেমনি ভিজিটরদের জন্য ভিজিট করা সহজ হয়।

■ **ওয়েবসাইটের প্রকারভেদ :-**

- গঠন বৈচিত্র্যের উপর ভিত্তি করে ওয়েবপেইজ বা ওয়েবসাইট কে দুই ভাগে ভাগ করা হয়। যথা :-

১. **স্ট্যাটিক ওয়েবসাইট/ওয়েবপেইজ :-** যে সকল ওয়েবসাইট/ওয়েবপেইজ পূর্ব থেকে তৈরিকৃত কিছু তথ্য প্রদর্শন করে থাকে সে সকল ওয়েবসাইট/ওয়েবপেইজ কে স্ট্যাটিক ওয়েবসাইট/ওয়েবপেইজ বলে। স্ট্যাটিক ওয়েবসাইটের ডেটার মান ওয়েবসাইট লোডিং বা চালু করার পর পরিবর্তন করা যায় না। সাধারণত HTML ভাষা ব্যবহার করে স্ট্যাটিক ওয়েবসাইট তৈরি করা হয়।
২. **ডাইনামিক ওয়েবসাইট/ওয়েবপেইজ :-** যে সকল ওয়েবসাইট /ওয়েবপেইজ আপডেট তথ্য প্রদর্শন করে অর্থাৎ পরিবর্তিত তথ্য প্রদর্শন করে সে সকল ওয়েবসাইট/ওয়েবপেইজ কে ডাইনামিক ওয়েবসাইট/ওয়েবপেইজ বলে। ডাইনামিক ওয়েবসাইটের ডেটার

নাম ওয়েবপেইজ লোডিং বা চালু করার পর পরিবর্তন করা যায়। এ ওয়েবসাইটের সাথে ডেটাবেস যুক্ত থাকে। সাধারণত PHP, ASP, JSP, MySQL ভাষা ব্যবহার করে ডাইনামিক ওয়েবসাইট তৈরি করা হয়।

○ অবস্থানের উপর ভিত্তি করে ওয়েবপেইজ বা ওয়েবসাইট দুই ধরনের। যথা:-

১. **লোকাল ওয়েবসাইট/ওয়েবপেইজ :-** যে সকল ওয়েবসাইট/ওয়েবপেইজ সাধারণত নিজস্ব কম্পিউটারে বা সার্ভারে সংরক্ষণ করা হয় এবং সোর্স ড্রাইভ ও ডিরেক্টরি থেকে সহজেই ব্যবহার করা যায় সেগুলোকে লোকাল ওয়েবসাইট/ওয়েবপেইজ বলে। এ ধরনের ওয়েবসাইট/ওয়েবপেইজ ব্যবহারের জন্য ইন্টারনেট সংযোগ প্রয়োজন হয় না।
২. **রিমোট ওয়েবসাইট/ওয়েবপেইজ :-** দূরবর্তী কোন কম্পিউটারে/ওয়েব সার্ভারে সংরক্ষিত ওয়েবসাইট/ওয়েবপেইজ গুলোকে রিমোট ওয়েবসাইট/ওয়েবপেইজ বলে। রিমোট ওয়েবসাইট/ওয়েবপেইজ ব্রাউজ করার জন্য ইন্টারনেট সংযোগ প্রয়োজন।

■ মনে রাখতে হবে যে...

HTML = Hypertext Markup Language PHP = Hypertext Preprocessor ASP = Active Server Pages JSP = Java Server Pages URL = Uniform Resource Locator HTTP = Hypertext Transfer Protocol FTP = File Transfer Protocol	IP = Internet Protocol WWW = World Wide Web HTTPS = Hypertext Transfer Protocol Secure DNS = Domain Name System ICANN = Internet Corporation for Assigned Names and Numbers
--	---

HTML এর প্রাথমিক ধারণা

ICT Academy		
↓		
ICT Academy	<u>ICT Academy</u>	<i>ICT Academy</i>
a2	H20	KS
↓	↓	↓
a ²	H ₂ O	KS

■ **HTML এর ধারণা :-** HTML (Hypertext Markup Language) হচ্ছে ওয়েবপেইজ তৈরির জন্য বহুল ব্যবহৃত একটি মার্কআপ ল্যাংগুয়েজ। এটি মূলত টেক্সটভিত্তিক প্রোগ্রাম ভাষা। টিম বার্নার্স লি (Tim Berners-Lee) এ ভাষার প্রাথমিক রূপ প্রদান করেন। HTML ব্যবহার করে সহজেই ওয়েবপেইজ ডিজাইন করা যায়। HTML কতগুলো মার্কআপ ট্যাগের সমষ্টি যা ওয়েবপেইজে বিভিন্ন এলিমেন্ট কীভাবে প্রদর্শন করবে তা নির্দেশ করে। বর্তমানে HTML5 সংস্করণ নিয়ে কাজ করা হয়। HTML ফাইলের এক্সটেনশন হলো .html বা .htm।

■ **HTML এর সুবিধা :-** নিম্নে HTML এর সুবিধা বর্ণনা করা হলো :-

১. HTML ভাষা শেখা ও ফরমেটিং করা সহজ। প্লেইন টেক্সট বিধায় এডিট করা সহজ।
২. প্রায় সব ধরনের ব্রাউজারে সমর্থন করে।
৩. এটি একটি ওপেন টেকনোলজি।
৪. HTML এ তৈরি করা ওয়েবপেইজকে লোড করতে কম সময় লাগে।
৫. এটি ইউজার ফ্রেন্ডলি।

৬. HTML ট্যাগগুলো কেস সেনসিটিভ নয়। ছোট বড় হরফের জন্য কোন সমস্যা হয় না।
৭. পেজের সাইজ কম হওয়াতে হোস্টিং স্পেস কম লাগে। তাই এটি মূল্য সাশ্রয়ী।

HTML ট্যাগ

■ **HTML ট্যাগ :-** HTML ট্যাগ হলো HTML ডকুমেন্টের সাথে এমবেডেড কোডিং নির্দেশাবলি। ট্যাগ হলো কীওয়ার্ড যা জোড়া অ্যাঙ্গেল ব্রাকেটের মধ্যে লিখতে হয়। প্রথম অ্যাঙ্গেল ব্রাকেট `< >` কে ওপেনিং ট্যাগ এবং স্ল্যাসসহ শেষ অ্যাঙ্গেল ব্রাকেট `</ >` কে ক্লোজিং ট্যাগ বলা হয়। `< >` ও `</ >` এবং এর মধ্যে লেখা একটি কী-ওয়ার্ডকে একত্রে ট্যাগ বলা হয়।



■ **HTML এর বিভিন্ন ট্যাগসমূহ :-** নিম্নে HTML এর বিভিন্ন ট্যাগসমূহ বর্ণনা করা হল :-

ট্যাগ	ট্যাগের বর্ণনা
<code><h1> </h1></code> . . <code><h6> </h6></code>	হেডিং ট্যাগ। হেডিং h1 থেকে h6 পর্যন্ত বর্ণনা করে (h1, h2, h3, h4, h5, h6)। h1 হলো সবচেয়ে বড় হেডিং এবং h6 হলো সবচেয়ে ছোট হেডিং।
<code><p> </p></code>	একটি প্যারাগ্রাফ বর্ণনা করে।
<code> </code>	Bold টেক্সট নির্দেশ করে। যেমন :- Bold
<code><i> </i></code>	Italic টেক্সট নির্দেশ করে। যেমন :- <i>Italic</i>
<code> </code>	Deleted টেক্সট নির্দেশ করে। যেমন :- DELETED
<code><u> </u></code>	লিখার নিচে আন্ডার লাইন যোগ করার জন্য।
<code><small> </small></code>	স্বাভাবিক লেখা থেকে ছোট লেখা দেখাবে।
<code><big> </big></code>	স্বাভাবিক লেখা থেকে বড় লেখা দেখাবে।
<code><sub> </sub></code>	Subscripted Text নির্দেশ করে। যেমন :- H ₂ SO ₄
<code><sup> </sup></code>	Superscripted Text নির্দেশ করে। যেমন :- a ² +b ²
<code> </code>	Strong টেক্সট নির্দেশ করে।
<code><abbr> </abbr></code>	Abbreviation ট্যাগ।
<code><address> </address></code>	অ্যাড্রেস ট্যাগ।

ট্যাগের কিছু ব্যবহার

ট্যাগ	স্বাভাবিক লেখা	ট্যাগের ব্যবহার	ফলাফল
<code> </code>	KS ICT	<code> KS ICT </code>	KS ICT
<code><i> </i></code>	KS ICT	<code><i> KS ICT </i></code>	<i>KS ICT</i>
<code> </code>	KS ICT	<code> KS ICT </code>	KS ICT
<code><u> </u></code>	KS ICT	<code><u> KS ICT </u></code>	<u>KS ICT</u>
<code><sub> </sub></code>	H ₂ SO ₄	<code>H<sub>2</sub>SO<sub>4</sub></code>	H ₂ SO ₄
<code><sup> </sup></code>	a ² +b ²	<code>a<sup>2</sup>+b<sup>2</sup></code>	a ² +b ²

■ **HTML সিনটাক্স :-** কতগুলো বিধিবদ্ধ রীতি অনুসারে প্রোগ্রামিং ল্যাংগুয়েজের সাহায্যে প্রোগ্রাম তৈরি করা হয়। এ রীতিকে বলা হয় ল্যাংগুয়েজের ব্যাকরণ বা সিনটাক্স। যে নিয়ম অনুযায়ী HTML এর ট্যাগ তৈরি করা হয় বা ব্যবহার করা হয় তাকে HTML Syntax বলে।

■ **ট্যাগ এর প্রকারভেদ :-** ট্যাগ দুই ধরনের। যথা :-

১. ধারক (Container) ট্যাগ :- যেসব ট্যাগের ওপেনিং এবং ক্লোজিং ট্যাগ থাকে ঐ সব ট্যাগগুলোকে কনটেইনার ট্যাগ বলে। এ ধরনের ট্যাগের শুরু, বিষয়বস্তু ও ট্যাগের শেষ থাকে।

	SM ICT	
(ট্যাগের	(বিষয়বস্তু)	(ট্যাগের শেষ)
শুরু)		

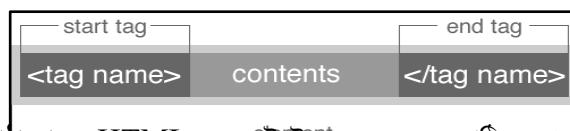
২. ফাঁকা (Empty) ট্যাগ :- যে ট্যাগে কোনো কন্টেন্ট ট্যাগ থাকে না এবং ট্যাগের কোনো কনটেন্ট থাকে না তাকে ফাঁকা ট্যাগ বলে। যেমন - `<br>`, `<hr>`, `<img>`।

ফাঁকা ট্যাগ	ট্যাগের বর্ণনা
	ছবি যোগ করার জন্য ব্যবহার করা হয়।
 	লাইন ব্রেক করার জন্য ব্যবহার করা হয়।
<hr>	একটি হরিজন্টাল রুল বর্ণনা করে।

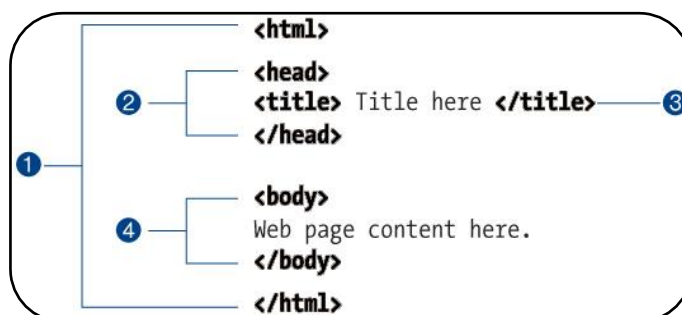
ফাঁকা ট্যাগের কিছু ব্যবহার

ফাঁকা ট্যাগ	স্বাভাবিক লেখা	ট্যাগের ব্যবহার	ফলাফল
 	SM	S M	S M
<hr>	SM	S<hr>M	S M

- **HTML এলিমেন্ট :-** HTML এ যেকোনো শুরু ও শেষ ট্যাগ এবং এর মাঝের অংশকে একত্রে HTML এলিমেন্ট বলা হয়।



- **HTML ডকুমেন্টের মৌলিক কাঠামো :-** HTML ডকুমেন্ট ট্যাগ-এর সমন্বয়ে গঠিত, যা ওয়েবপেইজ প্রদর্শনকে নির্দিষ্ট করে। HTML ডকুমেন্টে বেশিরভাগ ট্যাগই শেষ হয় ক্লোজিং ট্যাগ দিয়ে। নিম্নে মৌলিক কাঠামো বর্ণনা করা হল :-



১. পেজের শুরু ট্যাগ :- প্রত্যেক HTML ডকুমেন্টে অবশ্যই ফাইলের শুরুতে `<html>` ট্যাগ এবং ফাইলের শেষে `</html>` ট্যাগ লিখতে হয়।
২. পেজের head :- এখানে ওয়েবপেজ কীওয়ার্ড, পেজের বর্ণনা এবং পেইজ টাইটেল স্থাপন করা হয়। কোন পেইজ ব্রাউজারে প্রদর্শিত হওয়ার আগে ব্রাউজার `<head>` থেকে প্রয়োজনীয় অংশ পড়ে নেয়।
৩. পেইজ title :- `<head>` এর ভেতরে `<title>` ট্যাগ ব্যবহার করে পেইজ এর টাইটেল লিখতে হয় যেটি ব্রাউজারের উইন্ডোর উপরে টাইটেল হিসেবে প্রদর্শিত হয়।
৪. পেইজের body :- পেইজের কন্টেন্ট, টেক্সট, ইমেজ এবং লিংক ইত্যাদি এ অংশে থাকে। ব্রাউজার এ অংশে থাকা সব তথ্যাদি ব্যবহারকারীকে দেখায়।

নিচের মতো ফলাফল পাওয়ার জন্য প্রয়োজনীয় HTML কোড লিখ।

ICT Academy Learn With Technology^{2.0}

বিকল্প উত্তর

```
<html>
  <head>
    <title>Website Title</title>
  </head>

  <body>
    <p> <b> ICT </b> <del> Academy </del>
    Learn <u> With </u> Technology <sup>
    2.0 </sup> </p>
  </body>
</html>
```

```
<html>
  <body>
    <p> <b> ICT </b> <del> Academy
    </del> Learn <u> With </u>
    Technology <sup> 2.0 </sup> </p>
  </body>
</html>
```

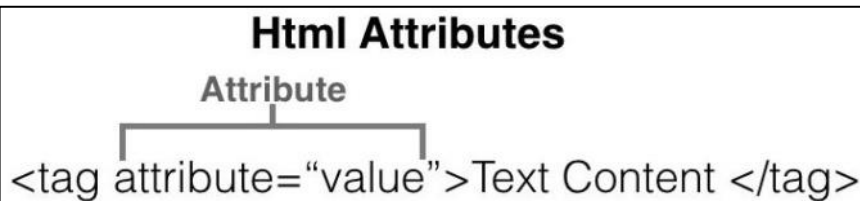
■ **নেস্টেড HTML এলিমেন্টস** :- অধিকাংশ HTML এলিমেন্টগুলো নেস্টেড হতে পারে। একটি HTML এলিমেন্টের কন্টেন্ট হিসেবে আরেকটি HTML এলিমেন্ট ব্যবহৃত হলে তাকে নেস্টেড HTML এলিমেন্ট বলে।

■ **HTML এট্রিবিউট** :- HTML এ যে এলিমেন্টগুলো রয়েছে তাতে অতিরিক্ত তথ্য প্রকাশ করার জন্য যে পদ্ধতি ব্যবহার করা হয় তাই অ্যাট্রিবিউট। HTML ট্যাগ এর সাথে এট্রিবিউট যুক্ত করার জন্য ট্যাগ নামের পর স্পেস দিয়ে এট্রিবিউট নাম, সমান চিহ্ন (=) এবং কোটেশন চিহ্নের মধ্যে এট্রিবিউট ভ্যালু দিতে হবে। এট্রিবিউট গুলো শুরুর ট্যাগে থাকে।

Html Attributes

Attribute

```
<tag attribute="value">Text Content </tag>
```

■ **HTML পেইজ এ**  টেক্সট, ইমেজ, লিংক ইত্যাদি), ফুটার ইত্যাদি কোনটি কোথায়, কীভাবে স্থাপিত হবে তার পরিকল্পনা বা ছককে লেআউট বলা হয়।

বাড়ির কাজ

নিচের মতো ফলাফল পাওয়ার জন্য প্রয়োজনীয় HTML কোড লিখ।

Quick brown fox
~~Jumps over~~ the lazy ^{dog}
and then *it fall*
pray to a lion

HTML দিয়ে লিস্ট তৈরি / HTML List

■ **List (লিস্ট) :** লিস্ট মানে তালিকা। একটি লিস্টে একাধিক উপাদান/লিস্ট আইটেম থাকতে পারে।

➤ **অর্ডার লিস্ট :** যে লিস্টের উপাদান গুলো কোন একটি ক্রমে সাজানো থাকে তাকে অর্ডার লিস্ট বলে।

1. Bangla 2. English 3. ICT	A. Bangla B. English C. ICT	a. Bangla b. English c. ICT	I. Bangla II. English III. ICT	i. Bangla ii. English iii. ICT
type = 1	type = A	type = a	type = I	type = i

➤ **আন-অর্ডার লিস্ট :** যে লিস্টের উপাদান গুলো কোন ক্রমে সাজানো থাকে না তাকে আন-অর্ডার লিস্ট বলে।

● Bangla ● English ● ICT	■ Bangla ■ English ■ ICT	○ Bangla ○ English ○ ICT
type = disc	type = square	type = circle

■ **HTML দিয়ে লিস্ট তৈরি করা:-** নিম্নে লিস্ট তৈরির জন্য ব্যবহৃত ট্যাগ ও ট্যাগের বর্ণনা দেওয়া হলো :-

ট্যাগ	ট্যাগের বর্ণনা
<code></code> <code></code>	অর্ডার লিস্ট হিসেবে তালিকা দেখাবে।
<code></code> <code></code>	আন-অর্ডার লিস্ট হিসেবে তালিকা দেখাবে।
<code></code> <code></code>	লিস্টের আইটেম তৈরিতে ব্যবহৃত হয়।

★ **HTML কোড সহ বিভিন্ন অর্ডার লিস্টের উদাহরণ :-**

অর্ডার লিস্ট	HTML কোড
1. Bangla 2. English 3. Math 4. ICT	<pre><html> <body> <ol type ="1"> Bangla English Math ICT </body> </html></pre>
A. Bangla B. English C. Math	সবকিছু ঠিক থাকবে। শুধু <code><ol type ="A"></code> হবে। ► এটি বাড়ির কাজ।
a. Bangla b. English c. Math	সবকিছু ঠিক থাকবে। শুধু <code><ol type ="a"></code> হবে। ► এটি বাড়ির কাজ।
I. Bangla II. English III. Math	সবকিছু ঠিক থাকবে। শুধু <code><ol type ="I"></code> হবে। ► এটি বাড়ির কাজ।
i. Bangla ii. English iii. Math	সবকিছু ঠিক থাকবে। শুধু <code><ol type ="i"></code> হবে। ► এটি বাড়ির কাজ।

★ HTML কোড সহ বিভিন্ন আন-অর্ডার লিস্টের উদাহরণ :-

আন-অর্ডার লিস্ট	HTML কোড
- Bangla - English - Math	<pre><html> <body> <ul type="disc"> Bangla English Math </body> </html></pre>
- Bangla - English - Math	সবকিছু ঠিক থাকবে। শুধু <ul type="circle"> হবে। ► এটি বাড়ির কাজ।
- Bangla - English - Math	সবকিছু ঠিক থাকবে। শুধু <ul type="square"> হবে। ► এটি বাড়ির কাজ।

🕒 লিস্ট নিয়ে ভিন্ন কিছু উদাহরণ :-

Positional Number - Decimal - Binary - Octal - Hexadecimal ★ লিস্টের উপর কোন লিখা থাকলে সেটিকে HTML কোডে <html> <body> এর পর লিস্ট শুরুর পূর্বে প্যারাগ্রাফ ট্যাগে (<p>...</p>) লিখতে হবে।	<pre><html> <body> <p> Positional Number </p> <ol type="1"> Decimal Binary Octal Hexadecimal </body> </html></pre>
---	--

ICT Academy <u>Batch List</u> - Computer - Printer - Scanner ★ নিচের লিখাগুলো না দিলেও চলবে। দিলে সুন্দর। <head> <title>My Website Title</title> </head>	<pre><html> <head> <title>My Website Title</title> </head> <body> ICT Academy
 <u> Batch List </u> <ul type=" square "> Computer Printer Scanner </body> </html></pre>
---	---

5. Computer 6. Printer 7. Scanner (কোন অর্ডার লিস্ট এর সিলিয়াল মাঝে থেকে শুরু হলে ol ট্যাগ এর সাথে start এট্রিবিউট ব্যবহার করতে হবে।) C. Rose D. Tulip E. Sunflower <ol type = " A " start = " 3 "> letter (A, B, C বা a, b,c) এর ক্ষেত্রে কত তম letter সেটি লিখব।	<pre><html> <head> <title>My Website Title</title> </head> <body> <ol type = " 1 " start = " 5 "> Computer Printer Scanner </body> </html></pre>
---	---

Nested List	
1. Bangla A. 1st Paper B. 2nd Paper 2. English 3. Math (Nested list বলতে কোন একটি লিস্ট আইটেম এর ভিতর আরও একটি লিস্ট থাকাকে বোঝানো হয়। উপরের লিস্টের প্রথম আইটেম এর ভিতর আরও একটি লিস্ট রয়েছে। এটি একটি Nested list)	<pre><html> <body> <ol type = " 1 "> Bangla <ol type = " A "> 1st Paper 2nd Paper English Math </body> </html></pre>

বাড়ির কাজ	1. Months • January • February 2. Days ▪ Sunday ▪ Monday	A. Coffee B. Tea 1. Black Tea 2. Green Tea C. Milk	E. Coffee F. Tea 4. Black Tea 5. Green Tea G. Milk
------------	--	--	--

Definition List	
PC Personal Computer IT Information Technology IP Internet Protocol <dl> Definition List <dt> Definition Term <dd> Definition Description	<pre><html> <body> <dl> <dt> PC </dt> <dd> Personal Computer </dd> <dt> IT </dt> <dd> Information Technology </dd> <dt> IP </dt> <dd> Internet Protocol </dd> </dl> </body> </html></pre>

HTML দিয়ে ওয়েবসাইটে ইমেজ যুক্ত করা

		logo.png ict.jpg sm.jpeg (150 × 220) book.jpg (300 × 400) (150 × 220 আকারে ভাবে সাইজ দেওয়া থাকলে প্রথমটি width এবং শেষেরটি height)
flower.jpg	tree.png	

■ **HTML দিয়ে ওয়েবসাইটে ইমেজ যুক্ত করা :-** ওয়েবসাইটে বা HTML পেইজে ইমেজ যুক্ত করার জন্য `<img>` ট্যাগ ব্যবহৃত হয়। `<img>` ট্যাগটি একটি এম্পটি ট্যাগ অর্থাৎ এটি এট্রিবিউট বহন করে কিন্তু এর কোনো ক্লোজিং ট্যাগ নেই। `<img>` ট্যাগ এর এট্রিবিউট হলো- `src`, `width`, `height` ও `alt`।

❖ ওয়েবসাইটে বা HTML পেইজে ইমেজ যুক্ত করার জন্য প্রয়োজনীয় HTML সিনট্যাক্সটি হলো :-

```
<img src ="url" />
```

🕒 **Note:-** url এর জায়গায় সব সময় ছবির নাম বা ঠিকানা দিতে হবে (যা কিনা প্রপেই উল্লেখ্য থাকবে) এবং ছবির নামের সাথে ছবির ফাইল টাইপ উল্লেখ্য না থাকে তাহলে (.jpg / .jpeg / .bmp / .png / .gif) এর যেকোন একটি দিতে হবে।

flower.jpg নামের একটি ছবি ওয়েবসাইটে যোগ করার HTML কোড লিখ।

```
<html>
  <body>
    <img src ="flower.jpg" />
  </body>
</html>
```

■ url এর জায়গায় ছবির নামটি দেওয়া হয়েছে।

❖ **ইমেইজের সাইজ নির্ধারণ করা :-** ওয়েবসাইটে ইমেইজ যুক্ত করার সময় ইমেইজের সাথে তার সাইজ নির্ধারণ করে দেওয়া যায়। ইমেইজের সাইজ নির্ধারণ করতে `<img>` ট্যাগ এর সাথে **width** ও **height** এট্রিবিউট ব্যবহার করতে হয়। ইমেইজের প্রস্থ ও উচ্চতা দেওয়া থাকলে এইচটিএমএল সিনট্যাক্সটি হবে:-

```
<img src = "url" width=" " height = " " />
```

🕒 **Note:-** url এর জায়গায় ছবির নাম, width এর জায়গায় ছবির প্রস্থ ও height এর জায়গায় ছবির উচ্চতা দিতে হবে।

৪০০ × ২০০ সাইজ এর flower.png নামের একটি ছবি ওয়েবসাইটে যোগ করার HTML কোড লিখ।

```
<html>
  <body>
    <img src = "flower.png" width="400" height = "200" />
  </body>
</html>
```

■ url এর জায়গায় ছবির নাম, width এর জায়গায় ছবির প্রস্থ ও height এর জায়গায় ছবির উচ্চতা দেওয়া হয়েছে।

■ **alt এট্রিবিউট :-** alt এট্রিবিউট কেনো ইমেইজের জন্য একটি ‘অলটারনেট টেক্সট’ নির্ধারণে ব্যবহৃত হয়। ব্রাউজার যদি কোনো কারণে ইমেইসমূহ লোড করতে ব্যর্থ হয় তবে alt এট্রিবিউটটি ইমেইজের পরিবর্তে অলটারনেট টেক্সট প্রদর্শন করবে।

.jpg / .jpeg → Joint Photographic Experts Group,	.bmp → Bitmap
.png → Portable Network Graphics Interchange Format	.gif → Graphics

HTML লিঙ্ক : হাইপারলিংক

■ **HTML লিঙ্ক : হাইপারলিংক :-** ওয়েবপেজের বিভিন্ন ধরনের তথ্যাবলির ভেতর ভার্চুয়াল সংযোগ স্থাপন করার ব্যবস্থাই হচ্ছে হাইপারলিংক। টেক্সট অথবা ইমেইজকে লিংক হিসেবে নির্দিষ্ট করা যায়। সাধারণভাবে লিংক করা টেক্সট আন্ডারলাইন করা থাকে এবং নীল রঙের হয়ে থাকে। <a> ট্যাগ দ্বারা লিংক তৈরি করা হয়। প্রশ্নে কোন শব্দে বা লিখায় ক্লিক করার কথা বললে বোঝাতে হবে লিংক। <a> ট্যাগ এর একটি এট্রিবিউট href। href লিংকের ঠিকানা নির্ধারণ করে।

■ **হাইপারলিংকের সুবিধা :-**

১. হাইপারলিংকে ক্লিক করে একই ডকুমেন্টের ভিন্ন পেইজে অথবা এক ডকুমেন্ট থেকে একই অবস্থানে অথবা ভিন্ন কোন অবস্থানের ভিন্ন কোন ডকুমেন্টের পেইজে যাওয়া যায়।
২. সম্পর্কিত তথ্য দ্রুত প্রদর্শন করা যায় ফলে সময় অপচয় রোধ হয়।

❖ ওয়েবসাইটে বা HTML পেইজে লিঙ্ক তৈরি করার প্রয়োজনীয় HTML সিনট্যাক্সটি হলো :-

 link text

⌚ **Note:-** url এর জায়গায় সব সময় ওয়েব আড্রেস বা পেইজ এর নাম.html দিতে হবে (যা কিনা প্রশ্নে উল্লেখ্য থাকবে) এবং **Link Text** এর পরিবর্তে প্রশ্নে উল্লেখ্য টেক্সটটি (যে লেখাতে ক্লিক করতে বলবে) বা পেইজ এর নাম টি লিখতে হবে। ছবির সাথে লিংক করতে বললে link text এর পরিবর্তে ছবি যোগ করার HTML কোড লিখতে হবে।

..

Google এ ক্লিক করলে www.google.com ওয়েব এড্রেসটি ওপেন হয় HTML কোড লিখ।

```
<html>
  <body>
    <a href="http:// www.google.com" > Google </a>
  </body>
</html>
```

■ ওয়েবসাইট এর পূর্বে http:// অথবা https:// লিখতে হয়।

**ict.jpg তে ক্লিক করলে www.ictacademy.com ওয়েবসাইটটিতে প্রবেশ করে,
এটির জন্য HTML কোড লিখ।**

```
<html>
  <body>
    <a href="http:// www.ictacademy.com" >  </a>
  </body>
</html>
```

■ url এর জায়গায় ওয়েব এড্রেসটি লিখা হয়েছে এবং Link Text এর জায়গায় ict.jpg নামের ছবিটি যোগ করার html কোড লিখা হয়েছে।

■ **হাইপারলিংক-এর প্রকারভেদ :-** হাইপারলিংক দু'ভাবে করা হয়। যথা :-

১. **ইন্টারনাল হাইপারলিংক :-** একই সার্ভারে অবস্থিত একটি ওয়েবসাইটের এক পেইজের সাথে অন্য পেইজের লিংক তৈরি করাকে ইন্টারনাল হাইপারলিংক বলে। ইন্টারনাল হাইপারলিংক এর ক্ষেত্রে href এট্রিবিউটের ভ্যালুতে অর্থাৎ url অংশে http:// ব্যবহার করতে হয় না।
২. **এক্সটারনাল হাইপারলিংক :-** পৃথক পৃথক সার্ভারে অবস্থিত একটি ওয়েবপেইজের সাথে অন্য একটি ওয়েবসাইটের/ওয়েবপেইজের লিংক তৈরি করাকে এক্সটারনাল হাইপারলিংক বলে। এক্সটারনাল লিংকের জন্য অ্যাবসুলেট ইউআরএল ব্যবহার করতে হয়। অ্যাবসুলেট ইউআরএল-এ প্রোটোকল (http://) ব্যবহার করতে হয়।

HTML এ টেবিলের ব্যবহার

Name	Roll
Sifat	01
Simita	02

Name	Kabir
Phone	08942318 31750181

Name	Subject	
Kabir	Math	ICT

■ **HTML এ টেবিলের ব্যবহার:-** যে কোন তথ্যকে একটি বিশেষ পদ্ধতিতে সংরক্ষণ/উপস্থাপন করার জন্য টেবিল তৈরি করা হয়। সরি (রো) ও স্তম্ভের (কলাম) সমন্বয়ে টেবিল সৃষ্টি হয়ে থাকে। নিম্নে টেবিল তৈরির জন্য ব্যবহৃত ট্যাগ ও ট্যাগের বর্ণনা দেওয়া হলো :-

ট্যাগ	ট্যাগের বর্ণনা
<table> </table>	টেবিল তৈরিতে ব্যবহৃত হয়।
<tr> </tr>	টেবিলের সারি তৈরিতে ব্যবহৃত হয়। tr = Table Row
<td> </td>	টেবিলের সেল (টেবিলের প্রতিটি ঘর) তৈরিতে ব্যবহৃত হয়। td = Table Data
<th> </th>	টেবিলের কলাম/সারির হেডিং তৈরিতে ব্যবহৃত হয়। th = Table Heading

নিম্নে একটি টেবিল এর HTML কোড বর্ণনা করা হলো

<table border="1"> <tr> <th>Name</th><th>Roll</th></tr> <tr> <td>Kabir</td><td>01</td></tr> <tr> <td>Asraful</td><td>02</td></tr> </table>	Name	Roll	Kabir	01	Asraful	02	<pre> <html> <body> <table border="1"> <tr> <th>Name</th> <th>Roll</th> </tr> <tr> <td>Kabir</td> <td>01</td> </tr> <tr> <td>Asraful</td> <td>02</td> </tr> </table> </body> </html> </pre>
Name	Roll						
Kabir	01						
Asraful	02						

🕒 **নোট :-** টেবিল এর HTML করার জন্য প্রথমে `<table border="1">` এই লাইনটুকু লিখতে হবে। তারপর `<tr>` দিয়ে রো লিখা শুরু করতে হবে, তারপর দেখতে হবে প্রতিটি রো'তে কয়টি করে কলাম আছে। প্রতিটি কলাম এর ডাটা `th`/`td` এর ভিতর লিখতে হবে এবং রো এর সকল ডাটা শেষ হলে `</tr>` দিয়ে রো'কে শেষ করতে হবে। বি.দ্র. `th` এর ভিতর শুধু টেবিল হেডিং লিখতে হয় (হেডিং সবসময় বোল্ড করা থাকে)। এইভাবে টেবিলের সবগুলো রো লিখে শেষ করতে হবে। টেবিল এর সবগুলো রো লিখা শেষ হলে `</table>` লিখে টেবিলটি শেষ করতে হবে।

Name	Kabir
Phone	8942318
	1750181

Name	Subject	
Kabir	Math	ICT

■ যদি একটি রো এর অধিনে একাধিক রো থাকে তাহলে `th`/`td` ট্যাগের সাথে `rowspan` এট্রিবিউট ব্যবহার করতে হবে।

■ যদি একটি কলাম এর অধিনে একাধিক কলাম থাকে তাহলে `th`/`td` ট্যাগের সাথে `colspan` এট্রিবিউট ব্যবহার করতে হবে।

নিম্নে একটি টেবিল এর HTML কোড বর্ণনা করা হলো

<table border="1"> <tr> <th>Name</th><th>Subject</th></tr> <tr> <td>Kabir</td><td>Math ICT</td></tr> </table> ⌚ এই টেবিলে একটি কলাম এর অধিনে দুইটি কলাম রয়েছে, তাই এই টেবিল এর কোডে colspan এট্রিবিউট ব্যবহার করা হয়েছে। ⌚ যদি একটি কলাম এর অধিনে ৩ টি কলাম থাকত তাহলে colspan="3" লিখতে হতো।	Name	Subject	Kabir	Math ICT	<pre> <html> <body> <table border="1"> <tr> <th>Name</th> <th colspan="2">Subject</th> </tr> <tr> <td>Kabir</td> <td>Math</td> <td>ICT</td> </tr> </table> </body> </html> </pre>
Name	Subject				
Kabir	Math ICT				

নিম্নে একটি টেবিল এর HTML কোড বর্ণনা করা হলো						
<table border="1"> <tr> <th>Name</th><td>Kabir</td></tr> <tr> <th rowspan="2">Phone</th><td>8942318</td></tr> <tr> <td>1750181</td></tr> </table> ⌚ এই টেবিলে একটি রো এর অধিনে দুইটি রো রয়েছে, তাই এই টেবিল এর কোডে rowspan এট্রিবিউট ব্যবহার করা হয়েছে। ⌚ যদি একটি রো এর অধিনে ৩ টি রো থাকত তাহলে rowspan="3" লিখতে হতো।	Name	Kabir	Phone	8942318	1750181	<pre> <html> <body> <table border="1"> <tr> <th>Name</th> <td>Kabir</td> </tr> <tr> <th rowspan="2">Phone</th> <td>8942318</td> </tr> <tr> <td>1750181</td> </tr> </table> </body> </html> </pre>
Name	Kabir					
Phone	8942318					
	1750181					

■ **caption** যুক্ত টেবিল : টেবিলের উপর যদি কোন লেখা থাকে তাহলে ঐ লিখাটিকে <caption> </caption> ট্যাগ এর মধ্যে লিখতে হবে। <caption> </caption> ট্যাগটি কে <table border="1"> ও <tr> এর মাঝে লিখতে হবে। নিচের টেবিলে My Table লিখাটি টেবিলের ক্যাপশন। যেটি <caption> </caption> ট্যাগ এর মাঝে লিখতে হবে।

My Table

Name	Phone
Kabir	942318

■ **ফাঁকা সেল এর টেবিল :-** টেবিলের কোন সেল যদি ফাঁকা থাকে তাহলে ঐ সেলের <td> এবং </td> এর মাঝে কোন ডেটা না দিয়ে
 লিখে দিতে হবে।

Name	Phone
Kabir	

■ **টেবিলের ভিতর লিস্ট বা ইমেইজ :-** টেবিলের ভিতর কোন সেল এ লিস্ট বা ইমেইজ থাকলে ঐ সেলের <td> এবং </td> এর মাঝে লিস্ট বা ইমেইজ এর HTML কোড লিখতে হবে।

উত্তর সহ বাড়ির কাজ

Roll No	Name	GPA
101	Sifat	5.00
102	Simtia	4.50

```
<html>
<body>
  <table border="1">
    <tr>
      <th>Roll No</th>
      <th>Name</th>
      <th> GPA </th>
    </tr>
    <tr>
      <td>101</td>
      <td> Sifat </td>
      <td>5.00</td>
    </tr>
    <tr>
      <td>102</td>
      <td>Simtia</td>
      <td>4.50</td>
    </tr>
  </table>
</body>
</html>
```

Serial No	Name
1001	

```
<html>
<body>
  <table border="1">
    <tr>
      <th>Serial No</th>
      <th>Name</th>
    </tr>
    <tr>
      <td align ="center">1001</td>
      <td><br></td>
    </tr>
  </table>
</body>
</html>
```

🕒 এই টেবিলে একটি সেল ফাঁকা আছে বলে ঐ সেল এর <td> </td> এর ভিতর
 দেওয়া হয়েছে।

Order list	Picture
A. Bangla B. English C. ICT	logo.jpg

```
<html>
<body>
  <table border="1">
    <tr>
      <th>Order list</th>
      <th>Picture</th>
```

Student Information		
Name	Subject	
Ashik	Bangla	English
Asraful	Math	ICT

```
<html>
<body>
  <table border="1">
    <caption>Student Information</caption>
    <tr>
      <th>Name</th>
```

```
</tr>
<tr>
  <td>
    <ol type="A">
      <li>Bangla</li>
      <li>English</li>
      <li>ICT</li>
    </ol>
  </td>
  <td>
    
  </td>
</tr>
</table>
</body>
</html>
```

```
<th colspan="2">Subject</th>
</tr>
<tr>
  <td>Ashik</td>
  <td>Bangla</td>
  <td>English</td>
</tr>
<tr>
  <td>Asraful</td>
  <td>Math</td>
  <td>ICT</td>
</tr>
</table>
</body>
</html>
```

Fruits		
Tomato	Banana	Grapes
Plum	Apple	Blackberry

```
<html>
<body>
  <table border="1">
    <tr>
      <th colspan="3">Fruits</th>
    </tr>
    <tr>
      <td>Tomato</td>
      <td>Banana</td>
      <td>Grapes</td>
    </tr>
    <tr>
      <td>Plum</td>
      <td>Apple</td>
      <td>Blackberry</td>
    </tr>
  </table>
</body>
</html>
```

Name	Kabir
Phone	8942318
	1750181

```
<html>
<body>
  <table border="1">
    <tr>
      <th>Name</th>
      <td>Kabir</td>
    </tr>
    <tr>
      <th rowspan="2">Phone</th>
      <td>8942318</td>
    </tr>
    <tr>
      <td>1750181</td>
    </tr>
  </table>
</body>
</html>
```

Student		
Name	Subject	
Sakib	Bangla	English
Asraful	Math	ICT

```
<html>
<body>
<table border="1">
<tr>
<th colspan="3">Student </th>
</tr>
<tr>
<th>Name</th>
<th colspan="2">Subject</th>
</tr>
<tr>
<td>Sakib</td>
<td>Bangla</td>
<td>English</td>
</tr>
<tr>
<td>Asraful</td>
<td>Math</td>
<td>ICT</td>
</tr>
</table>
</body>
</html>
```

Emp. Information

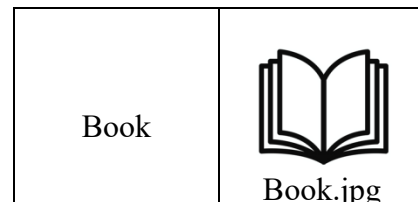
ID No	Emp. Name	Salary
1001	Sakib	50,000
1002	Asraful	

```
<html>
<body>
<table border="1">
<caption>Emp. Information</caption>
<tr>
<th>ID No</th>
<th>Emp. Name</th>
<th>Salary</th>
</tr>
<tr>
<td>1001</td>
<td>Sakib</td>
<td rowspan="3">50,000</td>
</tr>
<tr>
<td>1002</td>
<td>Asraful</td>
</tr>
<tr>
<td><br></td>
<td><br></td>
</tr>
</table>
</body>
</html>
```

বাড়ির কাজ

HSC-2023	
ICT	
Subject	Board

► www.board.edu.bd ওয়েব সাইটের মাধ্যমে ICT নম্বর দেখতে হলে “board” এর উপর ক্লিক করতে হবে।



► টেবিল তৈরির HTML কোড লিখ যেখানে, Book এ ক্লিক করলে book.com ওয়েবসাইট চালু হবে।

A	B	
C	D	
E	F	

► টেবিলটির ফাঁকা ঘরে logo.jpg চিত্রটি প্রদর্শন সহ সম্পূর্ণ টেবিলটি তৈরির HTML কোড লিখ।



waterlily.jpg

► ছবিটি ওয়েবসাইটে প্রদর্শনের জন্য HTML কোড লিখ।

বাড়ির কাজ

Result Sheet	
Name	GPA
Roll	

SL	ICT Academy	
A	Monitor	Rose.jpg
B	Keyboard	

Result		
ICT	CQ	MCQ
	45	25
English	95	

Bangladesh	
Photo	1. Narsingdi
	2. Raipura
	3. Shibpur
Welcome	

Book List	
○ Bangla	
▪ English	
• ICT	

Bangladesh		
x.jpg	X Division	
	A	B
	C	

Result Sheet		
Sub	Roll	Marks
ICT	101	50
	102	72
	103	68
	104	75

Pipilika	Bangladesh.jpg
NCTB	
H ₂ O	A ^{-m}

A	
B	C
	D

Group

○ Science

○ B.Studies

1. A

2. B

○ Humanities

এখানে Science এ ক্লিক করলে

www.science.org

ওয়েবসাইটটি ওপেন হবে।

e. Car

f. Plane

5. Fighter plane

6. Commercial plane

7. Private plane

g. Bike

○ Super Bike

○ Electric Bike

Flower	Rose
	Tulip
	Sunflower
River	Surma
	Meghna
	Padma

A & H Company Ltd		
Order List	Unorder List	
1. Book	▪ Marker	
2. Paper		▪ Ink
3. Note Book		▪ Pencil

A Sample Table		
ICT	HSC Exam - 2026	
	MCQ	CQ

Roll No - 120		
Sub	Marks	Total
Bangla	80	230
English	90	
ICT	60	

yahoo.com	
ab ^c	rose.jpg
H ₂ SO ₄	

Test Exam Result		
ID	ICT Marks	
	CQ	MCQ
A901	40	22
A901	36	13

X			
Y	A	B	C
	D	E	F
	G	H	I

■ HTML পেইজে টেক্সট এর সাইজ, কালার, ফন্ট এবং অ্যালাইন নির্দিষ্ট করা :-

○ কোন লেখার সাইজ, কালার ও ফন্টের নাম দিতে ট্যাগটি ব্যবহার করা হয় :-

- ✓ কালার (রঙ) : কালার (রঙ) দিতে চাইলে ট্যাগ এর সাথে color অ্যাট্রিবিউট ব্যবহার করতে হবে।
যেমন :- text here
- ✓ ফন্ট সাইজ : সাইজ দিতে চাইলে ট্যাগ এর সাথে size অ্যাট্রিবিউট ব্যবহার করতে হবে।
যেমন :- text here
- ✓ ফন্টের নাম : ফন্টের নাম দিতে চাইলে ট্যাগ এর সাথে face অ্যাট্রিবিউট ব্যবহার করতে হবে।
যেমন :- text here
* বাংলা ফন্টের নাম :- SutonnyMJ

ICT Academy লিখাটির ফন্ট সাইজ হবে ১৫, ফন্ট হবে arial এবং কালার হবে লাল।
তার জন্য প্রয়োজনীয় HTML কোড লিখ।

```
<html>
  <body>
    <font color="red" size="15" face="arial" > ICT Academy </font>
  </body>
</html>
```

■ কালার কোড :- HTML এ কোন কিছুর কালার করতে যেমন রঙের নাম দিতে হয় তেমনি রঙের কোডও দেওয়া যায়। নিম্নে কিছু রঙের নামের সাথে তার কোড দেওয়া হলো।

কালারের নাম	RGB Color Codes	Hex Color Codes
কালো	RGB (0,0,0)	#000000 / #000
সাদা	RGB (255,255,255)	#FFFFFF / #FFF
লাল	RGB (255,0,0)	#FF0000
সবুজ	RGB (0,255,0)	#00FF00
নীল	RGB (0,0,255)	#0000FF

■ কোন টেক্সট এর অ্যালাইন করা :- কোন টেক্সট এর অ্যালাইন (পার্শ্ব) ঠিক করতে বা নির্দিষ্ট করে দিতে <p> ট্যাগ অথবা অন্যান্য ট্যাগ এর সাথে align অ্যাট্রিবিউট ব্যবহার করতে হবে। যেমন :-

<p align="align-name"> text here </p>

ICT Academy লিখাটির অ্যালাইন হবে সেন্টার। তার জন্য প্রয়োজনীয় HTML কোড লিখ।

```
<html>
  <body>
    <p align="center"> ICT Academy </p>
  </body>
</html>
```

প্রশ্ন ১। হাইপারমিডিয়া কী?

উত্তর: লিখিত তথ্যের বাইরে ছবি, অডিও ও ভিডিও জাতীয় তথ্যই হলো হাইপারমিডিয়া।

প্রশ্ন ২। IP Address কী?

উত্তর: IP Address হলো ইন্টারনেটে একটি নির্দিষ্ট যন্ত্রের ঠিকানা।

প্রশ্ন ৩। FTP কী?

উত্তর: FTP এর পূর্ণনাম File Transfer Protocol। ইন্টারনেট মাধ্যম ব্যবহার করে ফাইল আদান-প্রদানের জন্য ব্যবহৃত প্রোটোকলকে ঋণে বলে।

প্রশ্ন ৪। ব্রাউজার কী?

উত্তর: ব্রাউজার হলো ওয়ার্ল্ড ওয়াইড ওয়েব রিসোর্স থেকে তথ্য খুঁজে বের করা, একসিস করা এবং উপস্থাপন করার একটি অ্যাপ্লিকেশন সফটওয়্যার।

প্রশ্ন ৫। HTTP কী?

উত্তর: HTTP এর পূর্ণনাম Hyper Text Transfer Protocol। ইন্টারনেট TCP/IP প্রটোকলের মাধ্যমে যে প্রটোকল ওয়েব সার্ভার ও ওয়েব ক্লায়েন্টের মধ্যে ডেটা আদান-প্রদান করে তাই HTTP।

প্রশ্ন ৬। URL কী?

উত্তর: ইন্টারনেটের ওয়েব পেইজগুলোকে যে সার্ভারে রাখা হয় তার একটি নির্দিষ্ট ইউনিক অ্যাড্রেস থাকে, যাকে টজখ (Uniform Resource Locator) বা ওয়েব অ্যাড্রেস বলে।

প্রশ্ন ৭। ওয়েব পোর্টাল কী?

উত্তর: ওয়েব পোর্টাল হচ্ছে একটি ওয়েবসাইটের মধ্যে বিভিন্ন লিংক, কনটেন্ট ও সার্ভিস বা সেবার সংগ্রহ যা ব্যবহারকারীদেরকে তথ্য জানানোর জন্য সহজবোধ্যভাবে উপস্থাপন করা হয়।

প্রশ্ন ৮। ওয়েবসাইট কী?

উত্তর: একই ডোমেইনের অধীনে একাধিক ওয়েবপেইজের সমষ্টিকে ওয়েবসাইট বলা হয়।

প্রশ্ন ৯। ওয়েব পেইজ কী?

উত্তর: ওয়েব পেইজ হলো এক ধরনের ওয়েব ডকুমেন্ট যা ইন্টারনেট ব্যবহারকারীদের দেখার জন্য বিভিন্ন দেশের সার্ভারে রাখা হয়।

প্রশ্ন ১০। সার্চ ইঞ্জিন কী?

উত্তর: সার্চ ইঞ্জিন হচ্ছে এমন এক ধরনের টুল যার সাহায্যে ইন্টারনেটের অজস্র ওয়েব সার্ভার থেকে সহজেই যেকোনো তথ্য খুঁজে বের করা যায়।

প্রশ্ন ১২। ডাইনামিক ওয়েবসাইট কী?

উত্তর: ডাইনামিক ওয়েবসাইট হলো এমন এক ধরনের ওয়েবসাইট যেখানে ব্যবহারকারীরা ওয়েবসাইটে বিভিন্ন ইনপুট দেন আর সেই ইনপুট অনুসারে বিভিন্ন আউটপুট তৈরি হয়।

প্রশ্ন ১৩। ওয়েব সার্ভার কী?

উত্তর: ওয়েব পেইজ বা ওয়েবসাইট যে সার্ভারে সংরক্ষিত থাকে তাকে ওয়েব সার্ভার বলে। ব্রাউজারের সাহায্যে ওয়েব পেইজ বা ওয়েবসাইট ওয়েব সার্ভার থেকে পর্দায় নিয়ে আসা হয়।

প্রশ্ন ১৪। স্টাইল অ্যাট্রিবিউট কী?

উত্তর: HTML ডকুমেন্টে ওয়েব পেইজের বিভিন্ন এলিমেন্টের রং, ফন্টসহ বিভিন্ন বৈশিষ্ট্য বা প্রোপারটি উল্লেখ করে দেওয়ার জন্য যে অ্যাট্রিবিউট ব্যবহার করা হয় তাই স্টাইল অ্যাট্রিবিউট।

প্রশ্ন ১৫। HTML ট্যাগ কী?

উত্তর: HTML ট্যাগ হলো কিওয়ার্ড, যা কোনো নির্দেশকে সুনির্দিষ্ট করে দেয় এবং কিভাবে বিষয়বস্তু ওয়েব ব্রাউজারে প্রদর্শনের জন্য সাজাতে হবে তা নির্দেশ দেয়।

প্রশ্ন ১৬। HTML-এ অ্যাট্রিবিউট কী?

উত্তর: HTML-এ অ্যাট্রিবিউট হচ্ছে এলিমেন্টের একটি অংশ, যা এলিমেন্টের কার্যক্ষমতা বা ফাংশনালিটি বৃদ্ধি করে।

প্রশ্ন ১৭। HTML ঝুহুধী কী?

উত্তর: কোনো সুনির্দিষ্ট ল্যাংগুয়েজ দ্বারা যে রীতিতে কোনো প্রোগ্রামের স্টেটমেন্টগুলো রচিত হয় সে সুস্পষ্ট রীতিই উক্ত ল্যাংগুয়েজের ক্ষেত্রে HTML ঝুহুধী হিসেবে পরিচিত হয়।

প্রশ্ন ১৮। Tag কী?

উত্তর: ট্যাগ হলো "< >" ব্রাকেটের মধ্যে অবস্থিত সুনির্দিষ্ট কোনো নির্দেশের সাংকেতিক চিহ্ন বা শব্দ।

প্রশ্ন ২১। এলিমেন্ট কী?

উত্তর: HTML পেইজের বিভিন্ন অংশ বা উপাদানগুলোই হলো HTML এলিমেন্ট।

প্রশ্ন ২২। HTML এলিমেন্ট কী?

উত্তর: HTML পেইজের বিভিন্ন অংশ বা উপাদানগুলোই হলো HTML এলিমেন্ট।

প্রশ্ন ২৫। হাইপারলিংক কী?

উত্তর: এক পেইজের সঙ্গে অন্য পেইজের বা একই পেইজের বিভিন্ন অংশের মধ্যে সংযোগ করার পদ্ধতিটি যখন হাইপারটেক্সটে থাকে তখন তাকে বলা হয় হাইপারলিংক।

প্রশ্ন ২৬। লিংক কী?

উত্তর: এক পেইজের সঙ্গে অন্য পেইজের বা একই পেইজের বিভিন্ন অংশের মধ্যে সংযোগ করার পদ্ধতিই হলো লিংক।

প্রশ্ন ২৭। <hr> কী?

উত্তর: <hr> হলো Horizontal Rule এলিমেন্ট। এটি একটি ফাঁকা এলিমেন্ট।

প্রশ্ন ৩১। ফ্রন্ট-এন্ড ডেভেলপমেন্ট কী?

উত্তর: ফ্রন্ট-এন্ড ডেভেলপমেন্ট হলো কোনো ওয়েবসাইট বা অ্যাপ্লিকেশনের দৃশ্যমান অংশ তৈরি করার কাজ, যা ব্যবহারকারী সরাসরি দেখতেও ব্যবহার করতে পারেন।

প্রশ্ন ৩২। ওয়্যারফ্রেম কী?

উত্তর: কাগজে-কলমে করা ওয়েব পেজের লে-আউটকে ওয়্যারফ্রেম বলে।

প্রশ্ন ৩৩। হোস্টিং কী?

উত্তর: ইন্টারনেটে ওয়েবের ফাইলগুলো কোনো সার্ভারে রাখাই হলো ওয়েব হোস্টিং।

প্রশ্ন ৩৪। ডোমেইন নেম কী?

উত্তর: ডোমেইন নেম বা DNS হচ্ছে আইপি অ্যাড্রেসের একটি আলফানিউমেরিক ক্যারেক্টার বা নম্বর সংবলিত ঠিকানা।

বিগত বোর্ড পরীক্ষায় আসা অনুধাবনমূলক প্রশ্ন ও উত্তর

প্রশ্ন ১। শুধু HTML ব্যবহার করে ওয়েবসাইটকে আকর্ষণীয়ভাবে উপস্থাপন করা যায় না- ব্যাখ্যা কর।

উত্তর: শুধু HTML ব্যবহার করে ওয়েবসাইটকে আকর্ষণীয়ভাবে উপস্থাপন করা যায় না, কারণ HTML শুধুমাত্র ওয়েব পেইজের গঠন বা কাঠামো নির্ধারণ করে। এতে রং, ফন্ট স্টাইল, ডিজাইন কিংবা সৌন্দর্য বৃদ্ধির কোনো উপাদান থাকে না। ফলে পেইজ বা সাইটটি দেখতে সাদামাটা ও একঘেয়ে লাগে। আকর্ষণীয়তা বৃদ্ধির জন্য অতিরিক্ত প্রযুক্তি যেমন- স্ক্রিপ্ট ও ঔপাধিপত্য প্রয়োজন হয়। HTML নিজে থেকে ওয়েবসাইটকে চিত্তাকর্ষক করে তুলতে পারে না। তাই শুধু HTML দিয়ে সৌন্দর্যপূর্ণ ওয়েবসাইট উপস্থাপন সম্ভব নয়।

প্রশ্ন ২। “আইপি ঠিকানাই হচ্ছে ডোমেইন নেইমের গাণিতিক রূপ”- ব্যাখ্যা কর।

উত্তর: আইপি ঠিকানা যেহেতু সংখ্যা দিয়ে লেখা হয়, সে কারণে একসাথে অনেকগুলো Address পৃথকভাবে মনে রাখা বেশ কষ্টকর। মনে রাখার সুবিধার্থে সংখ্যার পরিবর্তে ডোমেইন নেইম ব্যবহার করা হয়। যেমন- আইপি ঠিকানা 2003.91.139.2 এর

পরিবর্তে bijoy.net ডোমেইন নেইম ব্যবহার করা যায়। তাই বলা যায় যে, আইপি ঠিকানা হচ্ছে ডোমেইন নেইমের গাণিতিক রূপ।

প্রশ্ন ৩। ডোমেইন নেম IP Address এর পরিপূরক- ব্যাখ্যা কর।

উত্তর: নেটওয়ার্কের যুক্ত প্রত্যেকটি ডিভাইসকে আলাদা করে চিহ্নিত করার জন্য ডোমেইন নেইম এবং আইপি অ্যাড্রেস ব্যবহার করা হয়। আইপি অ্যাড্রেস সাধারণত ৩২ বিটের হয়। আইপি ঠিকানা যেহেতু সংখ্যা দিয়ে লেখা হয়, সে কারণে একসাথে অনেকগুলো অফফৎৎৎ পৃথকভাবে মনে রাখা বেশ কষ্টকর। মনে রাখার সুবিধার্থে সংখ্যার পরিবর্তে ডোমেইন নেইম ব্যবহার করা হয়। তাই বলা যায় যে, ডোমেইন নেইম হচ্ছে আইপি অ্যাড্রেসের পরিপূরক।

প্রশ্ন ৪। ওয়েবসাইট ও ওয়েবপেইজ এক নয়- ব্যাখ্যা কর।

উত্তর: ওয়েবসাইট ও ওয়েবপেইজ এক নয়। কারণ-

১। ওয়েবসাইট হলো একই ডোমেইনের অধীনে একাধিক ওয়েব পেইজের সমষ্টি। অপরদিকে, ওয়েব পেইজ হলো HTML নামক মার্কআপ ল্যাঙ্গুয়েজের উপর ভিত্তি করে তৈরিকৃত ডকুমেন্ট।

২। প্রতিটি ওয়েবসাইটের একটি ইউনিক নাম থাকে। অপরদিকে প্রতিটি ওয়েব পেইজের একটি ওয়েব অ্যাড্রেস থাকে।

প্রশ্ন ৫। ওয়েব পেইজের সাথে ব্রাউজারের সম্পর্ক ব্যাখ্যা কর।

উত্তর: ওয়েব পেইজ হলো এক ধরনের ওয়েব ডকুমেন্ট যা ওয়ার্ল্ড ওয়াইড ওয়েব ও ইন্টারনেট ব্রাউজারে ব্যবহারের জন্য উপযুক্ত। ব্রাউজারের মাধ্যমে ইন্টারনেটে ওয়েব পেইজ প্রদর্শনের কাজ করা হয়। পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের সার্ভারে রাখা ওয়েব পেইজ ব্রাউজারের মাধ্যমে প্রদর্শিত হয়। তাই ওয়েব পেইজ ও ব্রাউজার একে অপরের সাথে সম্পর্কিত।

প্রশ্ন ৬। সার্চ ইঞ্জিন ও ওয়েব ব্রাউজার এক নয়- ব্যাখ্যা কর।

উত্তর: সার্চ ইঞ্জিন ও ওয়েব ব্রাউজার এক নয়। ওয়েব ব্রাউজার হলো ওয়ার্ল্ড ওয়াইড ওয়েব রিসোর্স থেকে তথ্য খুঁজে বের করা, একসিস করা এবং উপস্থাপন করার একটি অ্যাপ্লিকেশন সফটওয়্যার। অন্যদিকে, সার্চ ইঞ্জিন হচ্ছে এমন এক ধরনের টুল যার সাহায্যে ইন্টারনেটের অজস্র ওয়েব সার্ভার থেকে সহজেই যেকোনো তথ্য খুঁজে বের করা যায়। ওয়েব ব্রাউজারের মাধ্যমে সার্চ ইঞ্জিন ব্যবহার করা হয়।

প্রশ্ন ১২। HTML প্রোগ্রামিং ল্যাংগুয়েজ নয়- ব্যাখ্যা কর।

উত্তর: HTML-এর পূর্ণরূপ হচ্ছে Hyper Text Markup Language। এটি কোনো প্রোগ্রামিং ভাষা নয়, বরং একে মার্কআপ ভাষা বলা হয়। এর কাজ হচ্ছে কোনো তথ্য ব্রাউজারে প্রদর্শনের উপযোগী করা। এখানে যেসব ট্যাগ (tag) ব্যবহার করা হয়, ব্রাউজার সেগুলো বুঝতে পারে এবং সে অনুযায়ী ওয়েবসাইটে ডেটা প্রদর্শন করে।

প্রশ্ন ১৩। HTML এ কোনটি ডকুমেন্টের অংশ নয়, তবে লেখা জরুরি- ব্যাখ্যা কর।

উত্তর: `<!DOCTYPE HTML>` হলো ডকুমেন্ট টাইপ ডিক্লারেশন। এর দ্বারা ব্রাউজার বুঝতে পারে যে ডকুমেন্টটি HTML5 স্ট্যান্ডার্ড অনুসরণ করে লেখা হয়েছে এবং সেই অনুযায়ী রেন্ডার (প্রদর্শন) করে। যদিও এটি পেইজের দৃশ্যমান বিষয়বস্তুকে প্রভাবিত করে না, ব্রাউজারের সঠিকভাবে HTML কোড প্রক্রিয়া নিশ্চিত করার জন্য এটি একটি প্রয়োজনীয় উপাদান। তাই `<!DOCTYPE HTML>` ডকুমেন্টের অংশ নয়, তবে লেখা জরুরি।

প্রশ্ন ১৪। “HTML একটি কেস সেনসিটিভ ভাষা নয়”- ব্যাখ্যা কর।

উত্তর: HTML একটি কেস সেনসিটিভ ভাষা নয়। কারণ HTML এ এলিমেন্টগুলো লেখার সময় বড় হাতের অক্ষর, ছোট হাতের অক্ষর অথবা উভয়ের মিশ্রণ ব্যবহার করা যেতে পারে। তবে World Wide Web Consortium (W3C)-এর পরামর্শ হলো HTML এর জন্য ছোট হাতের অক্ষর ব্যবহার করা।

প্রশ্ন ১৫। ওয়েবপেইজ ডিজাইনে HTML এর গুরুত্ব ব্যাখ্যা কর।

উত্তর: ওয়েব পেইজ ডিজাইনে HTML-এর অনেক গুরুত্ব রয়েছে। কারণ HTML-এর সাহায্যে-

১। কোনো পেইজের তথ্যকে যেকোনো স্থানে সরানো যায়।

২। প্রতিটি ব্রাউজার HTML সমর্থন করে।

৩। শেখা ও ব্যবহার করার পদ্ধতি সহজ।

৪। পেইজের সাইজ কম হওয়ায় খরচ কম পড়ে।

প্রশ্ন ১৮। ট্যাগ ও অ্যাট্রিবিউট উদাহরণসহ ব্যাখ্যা কর।

উত্তর:

ট্যাগ: `< >` এবং `</ >` এর মধ্যে লেখা একটি কীওয়ার্ডকে একত্রে ট্যাগ বলা হয়। ওয়েব ব্রাউজারে HTML ট্যাগের লেখা প্রদর্শন করে থাকে। একটি ট্যাগে শুরু ট্যাগ, তথ্য বা ধারণকৃত অংশ ও শেষ ট্যাগ- এ তিনটি অংশ থাকে।

যেমন:

`<h1>Hello World!</h1>`

এখানে `<h1>` হলো শুরু ট্যাগ, ঐবষষড় ডড়ষষফ! হলো তথ্য বা ধারণকৃত অংশ এবং `</h1>` হলো শেষ ট্যাগ।

প্রশ্ন ১৯। ওয়েব পেইজে কীভাবে ছবি যুক্ত করা হয়? ব্যাখ্যা কর।

উত্তর: একটি ওয়েব পেইজের গুরুত্বপূর্ণ উপাদানসমূহের একটি হচ্ছে ইমেজ বা ছবি। HTML পেইজে `<img>` ট্যাগ দ্বারা ইমেজের ব্যবহার নির্ধারণ করা হয়। `<img>` ট্যাগটি এম্পাটি অর্থাৎ এর কোনো closing ট্যাগ নেই। পেইজে কোনো ছবি বা ইমেজ যুক্ত করতে হলে `src (source)` অ্যাট্রিবিউট ব্যবহার করতে হয়।

উদাহরণ:

``

প্রশ্ন ২০। ওয়েব ডিজাইনে `<a>` ট্যাগের গঠন ও গুরুত্ব লিখ।

উত্তর: কোনো ডকুমেন্টের অভ্যন্তরে হাইপারলিঙ্কের গন্তব্য নির্ধারণ করার জন্য অ্যাঙ্কর ব্যবহার করা হয়।

`<a>` ট্যাগের গঠনঃ

`<a href="url">text</a>`

`<a> Ges </a>` এর মাঝে যে টেক্সট লেখা হবে তা নীল রঙের আভারলাইন করে প্রদর্শিত হবে। ঐ লেখায় ক্লিক করলে লিংক পেইজটি ওপেন হবে।

প্রশ্ন ২১। ট্যাগ ব্যাখ্যা কর।

উত্তর: ট্যাগের সাহায্যে ওয়েব পেইজে টেক্সটের কালার, সাইজ ও ফন্ট নির্ধারণ করা হয়।

font ট্যাগের তিনটি অ্যাট্রিবিউট রয়েছে। যথা- face, color, size। সিনট্যাক্সঃ

```
<font face="font name" color="font color" size="size number">
```

প্রশ্ন ২২। স্টাইল অ্যাট্রিবিউট কেন ব্যবহার করা হয়? ব্যাখ্যা কর।

উত্তর: HTML ডকুমেন্টে স্টাইল অ্যাট্রিবিউট ব্যবহার করে ওয়েব পেইজের বিভিন্ন এলিমেন্টের রং, ফন্টসহ বিভিন্ন বৈশিষ্ট্য বা প্রোপার্টি উল্লেখ করে দেওয়া যায়। ব্রাউজার HTML ডকুমেন্ট কীভাবে প্রদর্শন করবে তা থাম্বন অ্যাট্রিবিউটের মাধ্যমে নির্ধারণ করা হয়। একাধিক প্রোপার্টি ব্যবহারের ক্ষেত্রে সেমিকোলন (;) ব্যবহার করা হয়।

প্রশ্ন ২৩। <a> ট্যাগ ব্যাখ্যা কর।

উত্তর: কোনো ডকুমেন্টের অভ্যন্তরে হাইপারলিঙ্কের গন্তব্য নির্ধারণ করার জন্য অ্যাঙ্কর ব্যবহার করা হয়। হাইপারলিঙ্ক ও অ্যাঙ্কর উভয়ই নির্ধারণ করতে HTML অ্যাঙ্কর শুরু এলিমেন্ট <a> এবং শেষ এলিমেন্ট ব্যবহৃত হয়।

সিনট্যাক্সঃ

```
<a href="url">text</a>
```

প্রশ্ন ২৪। ওয়েবপেইজে বাংলা লেখা যুক্ত করার জন্য কী করা প্রয়োজন?

উত্তর: ওয়েবপেইজে বাংলা লেখা যুক্ত করার জন্য সবধ নামের একটি ফাঁকা এলিমেন্ট এবং charset নামের একটি অ্যাট্রিবিউট ব্যবহার করতে হবে। সবধ এলিমেন্টটি যবধফ এলিমেন্টের ভেতরে থাকবে।

উদাহরণঃ

```
<meta charset="UTF-8">
```

UTF-8 বাংলা লেখা সমর্থন করে।

প্রশ্ন ২৫।
 ট্যাগ ব্যাখ্যা কর।

উত্তর:
 HTML-এ ব্যবহৃত একটি এম্পটি ট্যাগ। এর কোনো শেষ ট্যাগ নেই।
 দ্বারা এক লাইন ব্রেক তৈরি করা হয়। HTML ডকুমেন্টে নতুন লাইন প্রদর্শনের প্রয়োজন হলে এই ট্যাগ ব্যবহার করা হয়।

প্রশ্ন ২৬। img একটি এম্পটি এলিমেন্ট কেন? ব্যাখ্যা কর।

উত্তর: img একটি এম্পটি এলিমেন্ট কারণ এর কোনো ক্লোজিং বা শেষ ট্যাগ নেই। এটি কেবল অ্যাট্রিবিউট বহন করে।

সিনট্যাক্সঃ

```

```

তাই img একটি এম্পটি এলিমেন্ট।

প্রশ্ন ২৭। হাইপারলিংক ট্যাগের আবশ্যিক অ্যাট্রিবিউটটি ব্যাখ্যা কর।

উত্তর: HTML অ্যাঙ্কর এলিমেন্ট <a>-এর আবশ্যিক অ্যাট্রিবিউট হলো href (Hyperlink Reference)। এটি লিংকে ক্লিক করলে কোথায় যাবে তা নির্ধারণ করে।

উদাহরণঃ

```
<a href="url">Link Text</a>
```

প্রশ্ন ২৮। বুঝিয়ে লেখ।

উত্তর: একটি ওয়েব পেইজকে সুন্দর ও আকর্ষণীয় করার জন্য ইমেজ বা চিত্র ব্যবহার করা হয়। HTML পেইজে ট্যাগ দ্বারা ইমেজ নির্ধারণ করা হয়। এটি একটি শূন্য (empty) এলিমেন্ট এবং এর কোনো পষড়ংরহম ট্যাগ নেই। ইমেজ যুক্ত করতে অ্যাট্রিবিউট ব্যবহার করা হয়।

প্রশ্ন ৩২। ট্যাগের অ্যাট্রিবিউটসমূহ ব্যাখ্যা কর।

উত্তর: ফন্ট সিনট্যাক্স হচ্ছে-

```
"colorname"> Text </font>
```

<font face="fontname" size = "sizenumber" color= এখানে font ট্যাগের অ্যাট্রিবিউট হচ্ছে face, size ও color face অ্যাট্রিবিউট বিভিন্ন ফন্টের নাম বহন করবে এবং size ফন্টের সাইজ পরিবর্তনের ক্ষেত্রে ব্যবহৃত হয়। color ফন্টের রং নির্ধারণ করে।

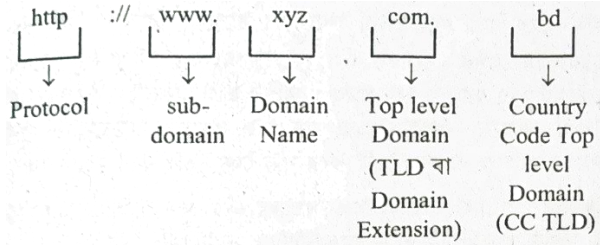
প্রশ্ন ৩৩। ওয়েবসাইটের ২টি অংশ থাকে- ব্যাখ্যা কর।

উত্তর: ওয়েবসাইটের দুইটি অংশ থাকে। যথা- সার্ভার ও ক্লায়েন্ট। ক্লায়েন্ট হলো ব্যবহারকারীর ডিভাইস বা ব্রাউজার, যেটি সার্ভারে অনুরোধ পাঠায় ও তথ্য গ্রহণ করে। অন্যদিকে সার্ভার হলো একটি শক্তিশালী ও বৃহৎ কম্পিউটার সিস্টেম, যা ওয়েবসাইটের তথ্য সংরক্ষণ করে এবং ক্লায়েন্টের অনুরোধে সাড়া দেয়। ব্যবহারকারী যখন কোনো ওয়েবসাইটে প্রবেশ করে, তখন ক্লায়েন্ট সার্ভারে অনুরোধ পাঠায় এবং সার্ভার সেই অনুরোধ অনুযায়ী তথ্য প্রাঠিয়ে

দেয়। এভাবেই দুইটি প্রধান অংশ সার্ভার ও ক্লায়েন্ট একত্রে ওয়েবসাইটের কার্যপ্রবাহ পরিচালনা করে।

প্রশ্ন ৩৪। <http://www.xyz.com.bd>-এর বিভিন্ন অংশের ব্যাখ্যা

উত্তর: <http://www.xyz.com.bd> হলো একটি URL(Uniform Resource Locator) বা ওয়েব অ্যাড্রেস। URL-G Protocol, Sub-domain, Domain Name, Top level Domain (TLD) থাকে। এক্ষেত্রে,



প্রশ্ন ৩৫। ওয়েবসাইট পাবলিশিংয়ে হোস্টিং গুরুত্বপূর্ণ কেন? ব্যাখ্যা কর।

উত্তর: ইন্টারনেটে ওয়েবের ফাইলগুলো কোনো সার্ভারে রাখাকে ওয়েব হোস্টিং বলা হয়। ওয়েব হোস্টিং হলো ওয়েবসাইট বা ওয়েব পেইজ ইন্টারনেটে প্রদর্শনের জন্য প্রয়োজনীয় প্রক্রিয়া। এ জন্য ওয়েব সাইটটিকে ইন্টারনেট সংযুক্ত কোনো সার্ভারের মেমোরি বা স্টোরেজে জমা রাখতে হবে। ওয়েব হোস্টিং না করলে ওয়েবসাইটটিতে প্রবেশ করা যাবে না বা এটি অন্য কেউ ব্রাউজ করতে পারবে না। ওয়েব হোস্টিং ছাড়া ওয়েবসাইট প্রদর্শিত হয় না তাই হোস্টিং ওয়েবসাইট পাবলিশিং এর একটি গুরুত্বপূর্ণ ধাপ।

প্রশ্ন ৩৬। ওয়েবসাইট পাবলিশিং ব্যাখ্যা কর।

উত্তর: ওয়েবসাইট পাবলিশিং বলতে তৈরিকৃত ওয়েবসাইট কোন ওয়েব হোস্টিং সেবার মাধ্যমে ইন্টারনেটে প্রকাশ করা বুঝায়। অর্থাৎ ওয়েবপেজ তৈরি করার পর ওয়েব সার্ভারে হোস্টিং প্রক্রিয়াকে ওয়েব সাইট পাবলিশিং বলা হয়। দ্রুততম সময়ে মানুষের কাছে তথ্য পৌঁছে দেওয়ার জন্য সবচেয়ে কার্যকর মাধ্যম ওয়েবসাইট। ওয়েবসাইট পাবলিশিং এর মাধ্যমে যে কোনো ওয়েব পেইজকে ইন্টারনেটের মাধ্যমে বিশ্বব্যাপী ছড়িয়ে দেওয়া হয়।

প্রশ্ন ৩৭। Wireframe কী? ব্যাখ্যা কর।

উত্তর: ওয়েবসাইট ডিজাইন করার জন্য প্রতিটি পেইজের জন্য একটি লে-আউট ডিজাইন করতে হয়। লে-আউট বলতে বোঝানো হচ্ছে পেইজের কোন স্থানে কী দেখানো হবে। এই ডিজাইনটি প্রাথমিকভাবে কাগজে-কলমে করা যেতে পারে। এ জাতীয় কাগজ-কলমে আঁকা ডিজাইনকে বলা হয় ওয়ারফ্রেম (Wireframe)।

প্রশ্ন ৩৮। ওয়েবপেইজ ডিজাইনে HTML এর গুরুত্ব ব্যাখ্যা কর।

উত্তর: ওয়েব পেইজ ডিজাইনে এইচটিএমএল এর অনেক গুরুত্ব রয়েছে। কারণ এইচটিএমএলের সাহায্যে-

১. কোনো পেইজের তথ্যকে যেকোনো স্থানে সরানো যায়।

২. প্রতিটি ব্রাউজার HTML সমর্থন করে।

৩. শেখা ও ব্যবহার করার পদ্ধতি সহজ।

৪. পেইজের সাইজ কম হওয়ায় খরচ কম পড়ে।

প্রশ্ন ৩৯ হোস্টিং কেন প্রয়োজন বুঝিয়ে লিখ।

উত্তর: কোনো সাইটকে নির্দিষ্ট কোনো সার্ভারে স্থাপন এবং উক্ত ওয়েব সাইটটির যাবতীয় কার্যক্রম পরিচালনার জন্য প্রয়োজনীয় অবকাঠামোগত সুবিধা প্রদান করা হয় ওয়েব হোস্টিং এর মাধ্যমে। তাই হোস্টিং ওয়েব সাইট পাবলিশিং এর জন্য প্রয়োজনীয়।

প্রশ্ন ৪০। ডোমেইন নেইম এ www থাকে কেন? ব্যাখ্যা কর।

উত্তর: একই ডোমেইন নেমের অধীনে সম্পর্কযুক্ত একাধিক ওয়েব পেইজ থাকে। সার্ভারের সমন্বয়ে গঠিত এক বিশাল নেটওয়ার্ক যা সারা বিশ্বের সমস্ত ওয়েব পেইজের সংগ্রহ থাকে। www বা world রিফ বিন হচ্ছে পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের সার্ভারে রাখা পরস্পরের সংযোগযোগ্য বিনত্বময় যা ইন্টারনেটের মাধ্যমে ওয়েব ব্রাউজার সফটওয়্যার ব্যবহার করে দেখা যায়। এজন্য ডোমেইন নেইমে www থাকে।

প্রশ্ন ৪১। ডোমেইন নেম রেজিস্ট্রেশন করতে হয় কেন?

উত্তর: আইপি অ্যাড্রেসকে সহজে ব্যবহার করার জন্য ইংরেজি অক্ষরের কোনো একটি নাম ব্যবহার করা হয়। ক্যারেক্টার ফর্মে দেওয়া কম্পিউটারে এরূপ নামই ডোমেইন নেম। প্রতিটি ডোমেইন নেম ইউনিক এবং এর সাথে একটি ইউনিক আইপি অ্যাড্রেস বরাদ্দ করা হয়েছে। একটি ডোমেইন নেইম সার্ভারে রেজিস্ট্রেশন করলে তা সারা বিশ্বে অদ্বিতীয় নামে চিহ্নিত হয় এবং একটি নির্দিষ্ট সময় পর্যন্ত ঐ অ্যাড্রেসটি আর অন্য কেউ ব্যবহার করতে পারে না। এ কারণে ! ডোমেইন নেইম রেজিস্ট্রেশন করতে হয়।

প্রশ্ন ৪৪। ডোমেইন নেমের গুরুত্ব ব্যাখ্যা কর।

উত্তর: প্রতিটি ওয়েবসাইটের যে স্বতন্ত্র নাম থাকে তাকে ডোমেইন নেম বলা হয়। ডোমেইন নেম হবে এক এবং অদ্বিতীয়। ডোমেইন নেমকে কঠোরভাবে নিয়ন্ত্রণ করা হয়, যাতে করে একই নাম অন্য কেউ না পায়। DNS পদ্ধতিতে ডোমেইন নেমকে নিয়ন্ত্রণ করা হয়। এখানে www.microsoft.com. ডোমেইন নেম এ দুটি অংশ দেখা যাচ্ছে। ডোমেইন নেমের ডট পরের অংশটিকে টপ লেভেল ডোমেইন বলে। এটি দেখে সহজেই বুঝা যায় প্রতিষ্ঠানটি কোন ধরনের। এজন্য যেকোনো ধরনের ওয়েবসাইটের জন্য ডোমেইন নেম অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

1. HTML এর পূর্ণরূপ কোনটি?

- ক) Hyper Text Markup Language
খ) High Text Markup Language

গ) Hyper Text Language

ঘ) Hyper Term Markup Language

2. HTML এর আবিষ্কারকের নাম কী? [য. বোর্ড ২০১৭]

- ক) টিম বার্নার্স-লি
খ) এলান টুরিং

গ) লিবনিজ

ঘ) আডাবাইরন

3. ওয়েবপেজ তৈরিতে কোন ভাষা ব্যবহৃত হয়? [রা. বোর্ড ২০১৬]

ক) python

- খ) html
গ) cobol

ঘ) Fortran

4. HTML হচ্ছে- [ব. বোর্ড ২০১৯]

- i. শেখা সহজ
ii. কেস সেনসিটিভ
iii. রক্ষনাবেক্ষন সহজ

নিচের কোনটি সঠিক?

- ক) i ও ii খ) i ও iii
গ) ii ও iii ঘ) i, ii ও iii

5. html এর বৈশিষ্ট্য হলো- [মা. বোর্ড ২০১৭]

- ক) এটি ইউজার ফ্রেন্ডলি ওপেন টেকনোলজি
খ) নিরাপত্তা ব্যবস্থা উন্নত

গ) Html নিজেকে বর্ধিত করার ক্ষমতা রাখে

ঘ) কোড লিখতে সিনটেক্স মনে রাখতে হয়

6. HTML ডকুমেন্ট এর অংশ নয় তবে লেখা জরুরি কোনটি?

- ক) <!DOCTYPE html>
খ) <html>

গ) <head>

ঘ) <body>

7. একটি HTML ফাইলে-

[কু. বোর্ড ২০২৩]

- i. শুরু ট্যাগ হিসেবে <html> থাকে
ii. প্রতি জোড়া শুরু ও শেষ ট্যাগ থাকে
iii. অ্যাট্রিবিউট শুরু ট্যাগে থাকে

নিচের কোনটি সঠিক?

- ক) i ও ii খ) i ও iii
গ) ii ও iii ঘ) i, ii ও iii

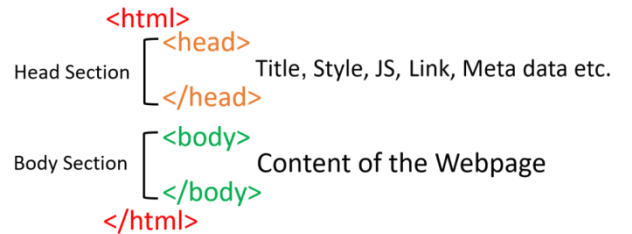
8. একটি ওয়েবপেইজের স্ট্রাকচারে কমপক্ষে কয়টি ট্যাগ থাকে?

- ক) ৩
খ) ৪

গ) ৫

ঘ) ৬

HTML দ্বারা যেকোন ওয়েবপেইজ তৈরি করার জন্য নিম্নোক্ত স্ট্রাকচার অনুসরণ করতে হয়-



9. একটি ওয়েবপেজের প্রধান কয়টি অংশ থাকে?

- ক) ২
খ) ৩

গ) ৪

ঘ) ৫

10. একটি ওয়েবসাইটে কয়টি অংশ থাকে? [দি. বোর্ড ২০২৩]

ক) ২

খ) ৩

গ) ৪

ঘ) ৫

11. ওয়েবপেজ এর body অংশে থাকে- [দি. বোর্ড ২০১৬]

i. ছবি

ii. টেবিল

iii. ওয়েবপেজ টাইটেল

নিচের কোনটি সঠিক?

ক) i ও ii

খ) i ও iii

গ) ii ও iii

ঘ) i, ii ও iii

12. ওয়েবপেজ তৈরিতে ব্যবহৃত আবশ্যিক ট্যাগ কোনটি?

ক) <html>....</html>

খ)

গ) <font face= "Sutonny MJ"....

ঘ)

13. HTML এর সকল এলিমেন্ট লিখতে হয় কোন এলিমেন্ট এর ভেতরে?

ক) <html>

খ) <head>

গ) <body>

ঘ)

14. ব্রাউজারে আমরা যা দেখি তার সবই থাকে কোন এলিমেন্ট এর ভেতরে?

ক) <html>

খ) <head>

গ) <body>

ঘ) <title>

15. ওয়েবপেজ সম্পর্কে তথ্য, বিভিন্ন সেটিং, স্টাইল, স্ক্রিপ্ট লেখা কোন এলিমেন্ট এর ভেতরে?

ক) <html>

খ) <head>

গ) <body>

ঘ) <title>

16. ব্রাউজারের ট্যাবে ওয়েবপেজের শিরোনাম প্রদর্শন করতে কোন এলিমেন্ট ব্যবহার করা হয়?

ক) <h2>

খ) <head>

গ) <caption>

ঘ) <title>

17. HTML দিয়ে ওয়েবপেজ তৈরির জন্য ব্যবহৃত এক্সটেনশন হলো-

[কু. বোর্ড ২০১৭]

i. .htm

ii. .html

iii. .doc

নিচের কোনটি সঠিক?

ক) i ও ii

খ) i ও iii

গ) ii ও iii

ঘ) i, ii ও iii

18. HTML ট্যাগের চিহ্ন কোনটি?

[ঢা. বোর্ড ২০১৭, য. বোর্ড ২০১৭]

ক) []

খ) { }

গ) ()

ঘ) < >

- HTML ট্যাগ হলো এক ধরনের কীওয়ার্ড যা এক্সেল ব্রাকেট(< >) দ্বারা আবদ্ধ থাকে।
- একটি ট্যাগের সাধারণত দুইটি অংশ থাকে।
- একটিকে বলা হয় ওপেনিং ট্যাগ এবং অন্যটি ক্লোজিং ট্যাগ।

- ওপেনিং এবং ক্লোজিং ট্যাগের নাম একই, তবে পার্থক্য হলো, ক্লোজিং ট্যাগে একটি ফরওয়ার্ড স্ল্যাশ(/) থাকে।

19. নিচের কোনটি HTML এর ending ট্যাগের চিহ্নকে নির্দেশ করে?

- ক) `</ >`
খ) `< // >`

গ) `[ ]`

ঘ) `< >`

20. কোনটি ট্যাগের বৈশিষ্ট্যকে সুনির্দিষ্ট করে?

- ক) অ্যাট্রিবিউট
খ) ট্যাগ
গ) এলিমেন্ট
ঘ) কনটেন্ট

- HTML অ্যাট্রিবিউট হচ্ছে HTML এলিমেন্ট সমূহের বৈশিষ্ট্য নির্ধারক।
- এলিমেন্টের কার্যক্ষমতা বা ফাংশনালিটি বৃদ্ধি করে।
- অ্যাট্রিবিউট ওপেনিং ট্যাগে লেখা হয়।

21. নিচের কোন ট্যাগে অ্যাট্রিবিউট থাকে?

[ঢা. বোর্ড ২০২৩]

- ক) শুরুর ট্যাগে খ) শেষ ট্যাগে গ) দুই ট্যাগের মাঝে
ঘ) উভয় ট্যাগে

22. ওপেনিং ট্যাগ, দুই ট্যাগের মধ্যবর্তী কনটেন্ট ও ক্লোজিং ট্যাগকে একত্রে কী বলে?

- ক) অ্যাট্রিবিউট খ) ট্যাগ গ) এলিমেন্ট ঘ) কনটেন্ট

23. ওপেনিং ট্যাগ থেকে ক্লোজিং ট্যাগ পর্যন্ত সকল কিছুকে কী বলে?

[ঢা. বোর্ড ২০১৬]

- ক) অ্যাট্রিবিউট খ) ট্যাগ গ) এলিমেন্ট ঘ) কনটেন্ট

- ওপেনিং ট্যাগ থেকে শুরু করে ক্লোজিং ট্যাগ পর্যন্ত সকল কিছুকে HTML এলিমেন্ট বলে।
- ওপেনিং ট্যাগ ও ক্লোজিং ট্যাগের মধ্যবর্তী সবকিছুই হলো HTML এলিমেন্ট এর কনটেন্ট।

24. `<link>` ট্যাগের কাজ কী?

- ক) স্টাইল ডেফিনিশন বর্ণনা করা খ) ডকুমেন্ট সেকশন নির্ধারণ করা গ) রিসোর্স রেফারেন্স নির্ধারণ করা ঘ) পুশ বাটন নির্ধারণ করা

25. যে ট্যাগের শুরু আছে কিন্তু বিষয়বস্তু ও শেষ ট্যাগ থাকে না তাকে বলে- [মা. বোর্ড ২০১৭]

- ক) অ্যাট্রিবিউট খ) হেড গ) এম্পটি ঘ) কনটেইনার

26. নিচের কোন ট্যাগের ক্লোজিং ট্যাগ থাকে?

- ক) `<hr>` খ) `<img>` গ) `<tr>` ঘ) `<br>`

27. ওপেনিং ট্যাগ, কনটেন্ট ও ক্লোজিং ট্যাগ সম্পর্কিত নয়-

- i. `<br>` ii. `<meta>` iii. `<base>`

নিচের কোনটি সঠিক?

- ক) i ও ii খ) i ও iii
গ) ii ও iii ঘ) i, ii ও iii

- এম্পটি ট্যাগের ক্লোজিং ট্যাগ ও কনটেন্ট থাকে না।
- এম্পটি ট্যাগ বা ফাঁকা ট্যাগের উদাহরণঃ `<br>`, `<hr>`, `<img>`, `<link>`, `<meta>`, `<base>` ইত্যাদি।

28. কোন html ট্যাগের ক্লোজিং ট্যাগ থাকে না?

[দি. বোর্ড ২০১৬]

- ক) `<hi>` খ) `<i>` গ) `<tr>` ঘ) `<br>`

29. কোনটি এম্পটি এলিমেন্ট? [ঢা. বোর্ড ২০২৩]

- ক) `<p>` খ) `<a href>` গ) `<ol>` ঘ) `<img>`

30. নিচের কোনটি ফাঁকা ট্যাগ? [ঢা. বোর্ড ২০১৭]

- ক) `<th>` খ) `<td>` গ) `<br>` ঘ) `<em>`

31. ফাঁকা ট্যাগ কোনটি? [রা. বোর্ড ২০২৩]

- ক) `<b>` খ) `<li>` গ) `<br>` ঘ) `<del>`

32. নিচের কোনটি এম্পটি ট্যাগ? [ব. বোর্ড ২০১৯]

- ক) `<hr>` খ) `<td>` গ) `<ol>` ঘ) `<em>`

33. এম্পটি (empty) ট্যাগ হলো-

- i. `<br>` ii. `<ol>` iii. `<img>`

নিচের কোনটি সঠিক?

- ক) i ও ii খ) i ও iii

গ) ii ও iii ঘ) i, ii ও iii

34. নিচের কোন ট্যাগের কনটেন্ট থাকে না- [সকল বোর্ড ২০১৮]

i.
 ii. iii. <u>

নিচের কোনটি সঠিক?

ক) i ও ii খ) i ও iii
গ) ii ও iii ঘ) i, ii ও iii

35. নিচের কোন ট্যাগের কনটেন্ট থাকে না ?

i.
 ii. iii.

নিচের কোনটি সঠিক?

ক) i ও ii খ) i ও iii
গ) ii ও iii ঘ) i, ii ও iii

36. নিচের কোন ট্যাগের কনটেন্ট থাকে না ?

i.
 ii. <tr> iii. <hr>

নিচের কোনটি সঠিক?

ক) i ও ii খ) i ও iii
গ) ii ও iii ঘ) i, ii ও iii

37.
 ট্যাগে থাকে না – [দি. বোর্ড ২০১৯]

i. ওপেনিং ট্যাগ ii. ক্লোজিং ট্যাগ iii. টেমপ্লেট ফিল্ড

নিচের কোনটি সঠিক?

ক) i ও ii খ) i ও iii
গ) ii ও iii ঘ) i, ii ও iii

38. <i> ট্যাগের মত ট্যাগ হল-

i. <u> ii. iii. <tr>

নিচের কোনটি সঠিক?

ক) i ও ii খ) i ও iii
গ) ii ও iii ঘ) i, ii ও iii

39. HTML এর কোন ট্যাগ ব্যবহার করে প্যারাগ্রাফ তৈরি করা যায়?

ক) <p> খ) গ) <th>
ঘ)

40. HTML কোড <p align="center"> ICT </p> এ অ্যাট্রিবিউট ভ্যালু কোনটি? [দি. বোর্ড ২০২৩]

ক) p খ) align গ) center ঘ) ICT

- p – ট্যাগ
- align – এট্রিবিউট নেম
- center – এট্রিবিউটের মান/ভ্যালু
- ICT – এলিমেন্ট এর কনটেন্ট

41. হেডিং ট্যাগ কয়টি? [ব. বোর্ড ২০১৬]

ক) 2 খ) 4 গ) 6 ঘ) 8

- কোন বিষয়ের শিরোনাম দেওয়ার জন্য HTML এ ৬ ধরনের হেডিং ট্যাগ রয়েছে।
- যার মধ্যে <h1> হলো সবচেয়ে বেশি গুরুত্বপূর্ণ বা সাইজে সবচেয়ে বড়
- <h6> সবচেয়ে কম গুরুত্বপূর্ণ বা সাইজে সবচেয়ে ছোট।

42. HTML এ বড় হেডিং এলিমেন্ট কোনটি? [তা. বোর্ড ২০২৩]

ক) <h1> খ) <h4> গ) <h5>
ঘ) <h6>

43. নিচের কোন হেডিং ট্যাগের সাইজ সবচেয়ে ছোট? [কু. বোর্ড ২০১৬]

ক) <h1> খ) <h4> গ) <h5>
ঘ) <h6>

43. HTML এ লাইন ব্রেকের জন্য কোন ট্যাগ ব্যবহৃত হয়?

ক) <dt> খ) <hr> গ)
 ঘ) <tr>

44. কোন ট্যাগ দ্বারা অনুভূমিক লাইন তৈরি করা যায়?

ক) <p> খ) <hr> গ) <th> ঘ)

45. নিচের কোনটি ফরমেটিং ট্যাগ? [রা. বোর্ড ২০২৩]

ক) খ) <h1>.....</h1>
গ) <big>.....</big> ঘ) <a>.....

ফরমেটিং ট্যাগসমূহ –

ট্যাগ	ব্যবহার
	একটি টেক্সটকে পার্শ্ববর্তী টেক্সটের চেয়ে ছোট দেখাতে ব্যবহৃত হয়।
<big></big>	একটি টেক্সটকে পার্শ্ববর্তী টেক্সটের চেয়ে বড় দেখাতে ব্যবহৃত হয়।
	টেক্সটকে মোটা বা বোল্ড দেখাতে ব্যবহৃত হয়।
	টেক্সটকে গুরুত্বপূর্ণ বুঝাতে এবং হাইলাইট করতে ব্যবহৃত হয়।
<i></i>	টেক্সটকে ইটালিক বা ঝাঁক করে ব্যবহৃত হয় তবে গুরুত্ব আরোপ করা হয় না।
	টেক্সটকে ইটালিক বা ঝাঁক এবং গুরুত্ব আরোপ করতে ব্যবহৃত হয়।
<u></u>	টেক্সটকে আন্ডারলাইন করতে ব্যবহৃত হয়।
	মুছে ফেলা বা প্রতিস্থাপন করা হয়েছে এমন টেক্সটকে দেখাতে ব্যবহৃত হয়।
<strike></strike>	টেক্সটকে কাটা বুঝাতে ব্যবহৃত হয়।
	টেক্সটকে সাবস্ক্রিপ্ট করতে ব্যবহৃত হয়।
	টেক্সটকে সুপারস্ক্রিপ্ট করতে ব্যবহৃত হয়।

46. টেক্সটকে ঝাঁক করতে কোন ট্যাগ ব্যবহৃত হয়?

ক) <i> খ) <u> গ) <th> ঘ)
47. কোনটি Italic Tag? [চ. বোর্ড ২০২৩]

i. <i> ii. iii. <italic>

নিচের কোনটি সঠিক?

ক) i ও ii খ) i ও iii
গ) ii ও iii ঘ) i, ii ও iii

48. $X=a^2+b^2$ সমীকরণটি HTML-এ লেখার জন্য কোন ট্যাগ প্রয়োজন?

ক) <sup> খ) <sub> গ) ঘ) <h2>

49. X^2 সমীকরণকে ওয়েবপেইজে প্রদর্শনের জন্য html এর কোন ট্যাগটি ব্যবহার করবে?

ক) <sup> খ) <sub> গ) ঘ) <jpg>

49. HTML কোড <p> H ² O </p> এর ফলাফল কোনটি? [ঢা. বোর্ড ২০১৭]

ক) H₂O খ) H₂O গ) H²O ঘ) HO²

50. ট্যাগে অ্যাট্রিবিউট হিসেবে ব্যবহৃত হয়-

i. size ii. Color iii. face

নিচের কোনটি সঠিক?

ক) i ও ii খ) i ও iii গ) ii ও iii ঘ) i, ii ও iii

 ট্যাগে size, color ও face অ্যাট্রিবিউট ব্যবহার করে যথাক্রমে ফন্টের সাইজ, ফন্টের কালার এবং ফন্টের ফেইস নির্ধারণ করা হয়।

51. ট্যাগ এর কাজ হলো- [সি. বোর্ড ২০২৩]

i. টেক্সটের ফন্ট ঠিক করা ii. টেক্সটকে লিস্ট আকারে সাজানো
iii. টেক্সটের রং ঠিক করা

নিচের কোনটি সঠিক?

ক) i ও ii খ) i ও iii গ) ii ও iii ঘ) i, ii ও iii

52. কোনটি সাদা রং নির্দেশকারী?

ক) #BBBBBB খ) #EEEEEE গ) #AAAAAA ঘ) #FFFFFF

53. HTML-এ লিস্ট কত প্রকার?

ক) ২ খ) ৩ গ) ৪ ঘ) ৫

তথ্য লিস্ট আকারে প্রদর্শনের জন্য

HTML এ তিন ধরনের লিস্ট আছে।

১। অর্ডারড লিস্ট (Ordered List) ২। আনঅর্ডারড লিস্ট (Unordered List) ৩। ডেসক্রিপশন লিস্ট (Description List)

54. অর্ডার লিস্ট তৈরি করতে কোন ট্যাগ দিয়ে শুরু করতে হয়?

ক) খ) গ) ঘ) <dl>

- অর্ডারড লিস্ট তৈরি করার জন্য ... ট্যাগ
- আনঅর্ডারড লিস্ট তৈরি করার জন্য ... ট্যাগ
- লিস্ট আইটেম তৈরি করার জন্য ... ট্যাগ ব্যবহার করা হয়।

55. লিস্ট আইটেম যুক্ত করার ট্যাগ কোনটি? [ম. বোর্ড ২০২৩]

ক) খ) গ) ঘ) <dl>

56. লিস্ট তৈরিতে ব্যবহৃত হয় কোনটি? [রা. বোর্ড ২০২৩]

ক) খ) <tr> গ) <td> ঘ) <hr>

57. আনঅর্ডার লিস্ট তৈরি করতে চাইলে কোন ট্যাগ দিয়ে শুরু করতে হয়?

ক) খ) গ) ঘ) <dl>

58. নিচের কোনটি লিস্ট এর অ্যাট্রিবিউট?

ক) type খ) src গ) href ঘ) face

59. অর্ডার লিস্ট তৈরিতে ব্যবহৃত ট্যাগ-

i. ii. iii.

নিচের কোনটি সঠিক?

ক) i ও ii খ) i ও iii গ) ii ও iii ঘ) i, ii ও iii

60. লিস্ট তৈরিতে ব্যবহৃত ট্যাগ-

i. ii. iii.

নিচের কোনটি সঠিক?

ক) i ও ii খ) i ও iii গ) ii ও iii ঘ) i, ii ও iii

61. ওয়েবপেইজে চিত্র সংযোগের সিনট্যাক্স হলো-

ক) খ) গ) <img="src", url> ঘ) <img<"src url">

ওয়েবপেজে ছবি যুক্ত করার জন্য ট্যাগ ব্যবহৃত হয়।

 ট্যাগ এর গঠন:

62. ছবি প্রদর্শনের ট্যাগ কোনটি? [ব. বোর্ড ২০২৩]

ক) খ) গ) ঘ)

63. ছবির আকার নিয়ন্ত্রণ করতে ব্যবহৃত এট্রিবিউট-

i. width ii. Length iii. height

নিচের কোনটি সঠিক?

ক) i ও ii খ) i ও iii গ) ii ও iii ঘ) i, ii ও iii

64. নিচের কোনটি সঠিক? [কু. বোর্ড ২০১৯]

ক) src= "rose.jpg" খ) src= rose.jpg গ) ঘ) <src= "rose.jpg">

65. নিচের কোনটি সঠিক? [দি. বোর্ড ২০২৩]

ক) <image src= "image.jpg"> খ) src= img.jpg গ) <src img.jpg"> ঘ)

66. ওয়েবসাইটে ছবি সংযুক্ত করার উপযুক্ত ফরম্যাট হলো – [ব. বোর্ড ২০১৭]

i. .jpg ii. .img iii. .png

নিচের কোনটি সঠিক?

ক) i ও ii খ) i ও iii গ) ii ও iii ঘ) i, ii ও iii

68. HTML এ ইমেজ ফরম্যাট হলো – [ডা. বোর্ড ২০২৩]

i. .gif ii. .png iii. .psd

নিচের কোনটি সঠিক?

ক) i ও ii খ) i ও iii গ) ii ও iii ঘ) i, ii ও iii

কমন কিছু ইমেজ ফরম্যাট যা সকল ব্রাউজার সাপোর্ট করে

.jpg, .jpeg, .png, .gif, .svg, .bmp

.jif, .pjpeg, .pjp, .apng, .ico, .cur

69. JPEG এর পূর্ণরূপ কোনটি?

ক) Joint Photographic Imaging Group খ) Joint Photoshop Expert Group

গ) Joint Photo Exchange Group ঘ) Joint Photographic Experts Group

- JPEG (Joint Photographic Experts Group)
- PNG (Portable Network Graphics)
- APNG (Animated Portable Network Graphics)
- GIF (Graphics Interchange Format)
- SVG (Scalable Vector Graphics)
- BMP (bitmap)

ওয়েবপেজে 1000×800 সাইজের nature.jpg ছবিটি যুক্ত করার জন্য এর সাথে কোন নির্দেশনা যুক্ত হবে?

[দি. বোর্ড ২০১৬]

ক) width="1000" height="800"

খ) Pixelw="1000" pixelh="800"

গ) w="1000" h="800"

ঘ) Pixwidth="1000" pixheight="800"

70. দিপু তার ওয়েবসাইটে লেখার সাথে ছবিও যুক্ত করেছে। এতে করে তার ওয়েবসাইটটি সুন্দর ও আকর্ষণীয় হয়েছে। উদ্দীপকের দিপু কোন ট্যাগটি ব্যবহার করে ছবিটি যুক্ত করেছে? [কু. বোর্ড ২০২৩]

ক) <caption>
খ)
গ) <head>
ঘ) <html>

71. ওয়েবপেইজে ইমেজের পরিবর্তে টেক্সট প্রদর্শন করার জন্য ব্যবহৃত অ্যাট্রিবিউট কোনটি?

ক) width খ) alt গ) src ঘ) title

 ট্যাগের অ্যাট্রিবিউট

অ্যাট্রিবিউট	মান	ব্যবহার
src	image_path/name.format	ছবির url বা অ্যাড্রেস নির্ধারণে ব্যবহৃত হয়।
alt	alternative text	অপ্টারনেট টেক্সট প্রদর্শন করতে ব্যবহৃত হয়।
width	any number(pixel)	ছবির প্রস্থ নির্ধারণে ব্যবহৃত হয়।
height	any number(pixel)	ছবির উচ্চতা নির্ধারণে ব্যবহৃত হয়।
border	pixels	ছবির বর্ডারের প্রস্থ নির্ধারণে ব্যবহৃত হয়।
align	top, bottom, middle, Left, right	পার্শ্ববর্তী উপাদানের সাপেক্ষে ছবির অ্যালাইন বা অবস্থান নির্ধারণে ব্যবহৃত হয়।

72. ব্রাউজার যদি কোন কারণে ইমেজ লোড করতে ব্যর্থ হয়, তখন ইমেজের পরিবর্তে কোনো টেক্সট প্রদর্শনের জন্য ব্যবহৃত এট্রিবিউট কোনটি?

[চ. বোর্ড ২০১৯, সি. বোর্ড ২০২৩]

ক) src খ) title গ) alt ঘ) align

73. একটি ওয়েবপেইজের সাথে অন্য একটি পেইজের সংযোগকে কী বলে? [দি. বোর্ড ২০১৭]

ক) Connection খ) Link গ) Hyperlink
ঘ) Addition

- হাইপারলিংক এর মাধ্যমে একটি ওয়েবপেজের সাথে অন্য একটি ওয়েবপেইজ/ডকুমেন্টের সংযোগ করা হয়।
- HTML এ এক্সর (<a>) ট্যাগ ব্যবহার করে হাইপারলিংক করা হয়।

74. হাইপারলিংককে প্রধানত কত ভাগে ভাগ করা যায়।

ক) 2 খ) 3 গ) 4 ঘ) 5

হাইপারলিংক সাধারণত তিন ধরনের।

- গ্লোবাল হাইপারলিংক: অন্য কোন ওয়েবসাইট বা ওয়েবপেইজের সাথে লিংক করা।
- লোকাল হাইপারলিংক: একই ওয়েবসাইটের বিভিন্ন ওয়েবপেইজের সাথে লিংক করা।
- ইন্টারনাল হাইপারলিংক: একই ওয়েবপেইজের বিভিন্ন সেকশনের সাথে লিংক করা।

75. ওয়েবপেজের মধ্যে লিংক করার ট্যাগ কোনটি? [সকল. বোর্ড ২০১৮]

ক) <a> খ) <i> গ) <href> ঘ)

75. লিংক ট্যাগ কোনটি? [রা. বোর্ড ২০১৭]

ক) — খ) — গ) <a> — ঘ) <q> — </q>

76. HTML এর লিংক ট্যাগ নিচের কোনটি? [দি. বোর্ড ২০২৩]

ক) — খ) <a> — গ) <p> — </p>
ঘ) <u> — </u>

76. নিচের কোনটি হাইপারলিংক এর গঠন? [দি. বোর্ড ২০১৬]

ক) link text খ) link text

গ) link text ঘ) <a href= "www link text"

হাইপারলিংক এর গঠন:

 link text/image

77. href হতে পারে-

i. লোকাল ii. গ্লোবাল iii. ইন্টারনাল

নিচের কোনটি সঠিক?

ক) i ও ii খ) i ও iii গ) ii ও iii ঘ) i, ii ও iii

78. anchor ট্যাগটি by default কোন color এ প্রদর্শিত হয়-

ক) red খ) green গ) blue ঘ) pink

79. HTML-এ লিংক সিনটেক্স হলো- Link text এখানে href এর অর্থ হচ্ছে [কু. বোর্ড ২০১৬]

ক) hot reference খ) hyperlink replace
গ) hyperlink reference ঘ) home reference

80. লিংক করা ওয়েবপেইজটি নতুন উইন্ডোতে ওপেন করতে <a> ট্যাগের অ্যাট্রিবিউট কোনটি?

ক) href খ) target গ) src ঘ) title

81. <td> ট্যাগের অ্যাট্রিবিউট- [চ. বোর্ড ২০১৯]

i. face ii. Colspan iii. align

নিচের কোনটি সঠিক?

ক) i ও ii খ) i ও iii গ) ii ও iii ঘ) i, ii ও iii

ট্যাগ	অ্যাট্রিবিউট	ভ্যালু বা মান	ব্যবহার
<th> <td>	bgcolor	rgb(x,x,x) #xxxxxx colorname	সেল এর ব্যাকগ্রাউন্ড কালার সেট করার জন্য ব্যবহৃত হয়।
	width	Pixels ; 50px	সেল এর প্রশস্ততা নির্ধারণে ব্যবহৃত হয়।
	height	% ; 50%	সেল এর উচ্চতা নির্ধারণে ব্যবহৃত হয়।
	rowspan	2,3,4....	একটি সেল কয়টি সারিকে মার্জ বা একত্র করবে তা নির্ধারণ করে।
	colspan	2,3,4....	একটি সেল কয়টি কলামকে মার্জ বা একত্র করবে তা নির্ধারণ করে।
	align	left,right, center	সেল এর কনটেন্ট গুলোর অবস্থান(ডানে,বামে,কেন্দ্রে) নির্ধারণে হয়। <th> এর ক্ষেত্রে বাই-ডিফল্ট কেন্দ্রে থাকে। <td> এর ক্ষেত্রে বাই-ডিফল্ট বামে থাকে।

82. <table cellpadding=“5”> এর অর্থ হলো সেল কনটেন্টের দূরত্ব-

ক) 5 পিক্সেল খ) 5 মিটার গ) 5 সে.মি ঘ) 5 ইঞ্চি

83. সকল কম্পিউটারে বাংলা লেখা ঠিকভাবে প্রদর্শনের জন্য ব্যবহৃত হয়-

i. <meta> ট্যাগ ii. charset এট্রিবিউট iii. UTF-8 ক্যারেক্টার সেট

নিচের কোনটি সঠিক?

ক) i ও ii খ) i ও iii গ) ii ও iii ঘ) i, ii ও iii

83. HTML এলিমেন্টের নির্দিষ্ট অংশ নির্বাচন করতে কোন ট্যাগ ব্যবহৃত হয়?

ক) <div> খ) গ) <select> ঘ) <option>

84. একটি HTML ডকুমেন্টের বিভিন্ন অংশ আলাদা করতে কোন ট্যাগ ব্যবহার করা হয়?

ক) <div> খ) গ) <select> ঘ) <option>

85. স্টাইল এট্রিবিউট এর ক্ষেত্রে নিচের কোনটি সঠিক? [রা. বোর্ড ২০২৩]

ক) <div style=“ color:red, float:left”> খ) <div style=“ color:red, float:left”>

গ) <div style=“ color:red; float:left”> ঘ) <div style=“ color:red” “float:left”>

86. কোনটি সঠিক html কোড? [য. বোর্ড ২০২৩]

ক) <width=200, height=100>

খ) <p size=“5”> My document </p>

গ) Document

ঘ) <table rowspan=“2”> Abc </table>

87. ওয়েবসাইট পাবলিশিং এর ধাপসমূহ-

i. ডোমেইন নেম রেজিস্ট্রেশন ii. ওয়েবসাইট হোস্টিং iii. SEO

নিচের কোনটি সঠিক?

ক) i ও ii খ) i ও iii গ) ii ও iii ঘ) i, ii ও iii

88. ওয়েবসাইট পাবলিশ করার জন্য এমন একটি সার্ভার কম্পিউটার রাখতে হয় যা- [দি. বোর্ড ২০২৩]

i. সার্বক্ষণ সচল থাকতে হয় ii. সার্বক্ষণিক ইন্টারনেটের সাথে যুক্ত থাকতে হয় iii. পাবলিক আইপি অ্যাড্রেস থাকতে হয়

নিচের কোনটি সঠিক?

ক) i ও ii খ) i ও iii গ) ii ও iii ঘ) i, ii ও iii

নিচের উদ্দীপকটি পড় এবং ১ ও ২ নং প্রশ্নের উত্তর দাও:

লিমার তৈরিকৃত ওয়েবপেইজে একটি নতুন ছবি সংযুক্ত করল। এর ফলে তার পেইজটি আরও দৃষ্টিনন্দন হলো।

১। লিমা যে ট্যাগ ব্যবহার করে ছবি যুক্ত করল সেই ট্যাগের প্রকারভেদের সাথে নিচের কোন ট্যাগের মিল রয়েছে? [য. বোর্ড ২০১৬]

ক) <html> খ)
 গ) <body> ঘ) <pre>

২। লিমা যে ছবিটি সংযুক্ত করেছে তা হতে পারে- [য. বোর্ড ২০১৬]

i. jpg ii. Bmp iii. png

নিচের কোনটি সঠিক?

ক) i ও ii খ) i ও iii গ) ii ও iii ঘ) i, ii ও iii

উদ্দীপকটি পড় এবং ৩ ও ৪ নং প্রশ্নের উত্তর দাও:

নিরব নতুন ওয়েবডেভেলপার। সে HTML ব্যবহার করে ওয়েবপেইজ তৈরি করে এবং হাইপারলিংকের কাজ করে।

৩। নিরব উদ্দীপকের কাজ করতে নিচের কোন ট্যাগ ব্যবহার করে? [চ. বোর্ড ২০১৭, সি. বোর্ড ২০১৭]

ক) <caption> খ) <a> গ) <href>

ঘ) <link>

৪। নিরব যে পদ্ধতিতে কাজ করেছে তার সুবিধা- [চ. বোর্ড ২০১৭, সি. বোর্ড ২০১৭]

i. ওয়েবসাইটের একটা পেইজের এক অংশের সাথে একই পেইজের অন্য অংশের লিংক করা যায়

ii. ওয়েবসাইটের এক পেইজ থেকে অন্য পেইজে যাওয়া যায়।

iii. এক ওয়েবসাইটের সাথে অন্য ওয়েবসাইট লিংক করা যায়

নিচের কোনটি সঠিক?

- ক) i ও ii খ) i ও iii গ) ii ও iii
iii ঘ) i, ii ও iii

উদ্দীপকটি পড় এবং ৫ ও ৬ নং প্রশ্নের উত্তর দাও:

একটি ওয়েবসাইটের ৪-নম্বর পেইজে 300×400 সাইজের pic.jpg নামের একটি ছবি সংযুক্ত রয়েছে। তবে সমস্যা

হলো সাইটটির এক পেইজ হতে অন্য পেইজে যাওয়া যাচ্ছে না।

৫। ওয়েবসাইটটির সমস্যা সমাধানে প্রয়োজনীয় ট্যাগ- [ব. বোর্ড ২০১৭]

- ক) `<a>.... </a>` খ) `<b>.... </b>` গ) `<i>.... </i>`
ঘ) `<li>.... </li>`

৬। ৪-নম্বর পেইজের জন্য প্রযোজ্য HTML কোডটি হলো-

[ব. বোর্ড ২০১৭]

- ক) ``
খ) `<img src "pic.jpg", width="300" height="400" >`
গ) `<img src "pic.jpg" height="400" width="300" >`
ঘ) `<img src "pic.jpg" height=300, width=300>`